

长江电力 (600900.SH)

乌白电站将注入，水电龙头再攀高峰

核心观点:

- **全球水电龙头，经营业绩行稳致远，分红率 70%。**公司背靠三峡集团，联合集团滚动开发水电带动装机增长，2000-2021 年业绩 CAGR 达 21%。目前公司总装机 4559.5 万千瓦，合同售电占比达 88.4%，考虑待注入乌白电站(预案阶段)，总装机将达到 7179.5 万千瓦(+57.5%)。2021 年公司实现收入、业绩、经营现金流净额分别为 556、263、357 亿元，十四五期间公司承诺分红率 70%以上，2021 年分红率 70.6%。
- **乌白电站注入装机增幅 57.5%，期待发行方案细节公布。**乌白电站装机 2620 万千瓦，其中 12*85、16*100 万千瓦机组，设计发电量 1013 亿千瓦时，总资产 2255 亿元(2021Q3)。基于利用小时、厂用电率等关键指标假设及 18.27 元/股的发行价格，在发股比例 50%、收购 PB 为 2 倍的情景下，我们测算乌白电站注入后 EPS 较 2021 年增厚 1.0%；若考虑流域联合调度的增发发电量后，EPS 增厚可达 4.5%。
- **风光装机规划达 1500 万千瓦，投资业务熨平业绩波动。**凭借水电区位优势，十四五公司拟建 1500 万千瓦风光项目，金沙江下游已有两座光伏电站接入调控中心。同时优秀的产业投资能力亦是公司成长的重要驱动力，2021 年实现投资收益 54.3 亿元(其中桂冠电力股权资产转换产生投资收益 15.8 亿元)，主要贡献来自累计持有的国内各大水电公司股权(合计 362 亿元)。海外扩张上，公司于近年收购秘鲁最大配售电公司路德斯公司 97%股权，2021 年该公司利润体量超过 9 亿元。
- **盈利预测与投资建议。**暂不考虑乌白注入，预计公司 2022~2024 年归母净利润分别为 288/315/339 亿元，按最新收盘价对应 PE 分别为 17.6/16.1/15.0 倍。公司坐拥全球稀缺的水电资产，且乌白电站注入正加快推进，且 70%分红率可持续。参考同业估值水平，给予公司 2022 年 20 倍 PE 估值，对应 25.34 元/股合理价值，给予“买入”评级。
- **风险提示。**水电站建设进度不及预期；来水波动；上网电价调整风险。

盈利预测:

	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入(百万元)	57,783	55,646	58,647	61,002	63,066
增长率(%)	15.9	-3.7	5.4	4.0	3.4
EBITDA(百万元)	45,618	43,350	51,240	53,976	56,419
归母净利润(百万元)	26,298	26,273	28,812	31,529	33,932
增长率(%)	22.1	-0.1	9.7	9.4	7.6
EPS(元/股)	1.16	1.16	1.27	1.39	1.49
市盈率(x)	16.57	19.65	17.61	16.09	14.95
ROE(%)	15.3	14.5	15.2	15.8	16.2
EV/EBITDA(x)	11.54	14.01	11.56	10.91	10.36

数据来源：公司财务报表，广发证券发展研究中心

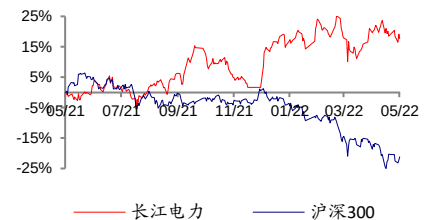
公司评级

公司评级	买入
当前价格	22.31 元
合理价值	25.34 元
前次评级	买入
报告日期	2022-05-12

基本数据

总股本/流通股本(亿股)	227.41/227.41
总市值/流通市值(亿元)	5074/5074
一年内最高/最低(元)	23.95/18.33
30 日日均成交量/成交额(百万)	46/1063
近 3 个月/6 个月涨跌幅(%)	-4.62/11.72

相对市场表现



分析师:

郭鹏



SAC 执证号: S0260514030003



SFC CE No. BNX688



021-38003655



guopeng@gf.com.cn

分析师:

许洁



SAC 执证号: S0260518080004



SFC CE No. BNU965



021-38003625



xujie@gf.com.cn

联系人:

许子怡 021-38003800

xuziyi@gf.com.cn

目录索引

一、全球性水电龙头，经营业绩行稳致远	6
（一）持续整合集团资产，2000-2021 年业绩复合增速 20.7%	6
（二）各电站运营稳中向好，售电区域广泛消纳无忧	8
（三）折旧逐年到期效率提升仍有空间，充裕现金流下持续高分红	12
二、乌白电站注入装机提升，EPS 增厚可期	18
（一）预期乌白电站注入调度升级，总装机提升 57.5%	18
（二）乌白注入发行后 EPS 有望增厚 4.5%	24
（三）市场表现优异，估值变动与资产收购关系紧密	26
三、水风光一体化，多线投资打造外延增长	27
（一）以水为基，风光共振，打造综合能源平台	27
（二）多线并进延伸产业投资，投资收益熨平业绩波动	29
四、盈利预测与投资建议	33
五、风险提示	35

图表索引

图 1: 三峡集团直接持股 54.91%，间接持股 3.87%(截至 2022 年 3 月 31 日)	6
图 2: 公司总装机规模呈阶梯式增长	6
图 3: 公司收入业绩阶梯式跃升，2000-2021 年业绩 CAGR 达 20.7%	7
图 4: 公司水电装机居行业首位（2021）	7
图 5: 公司水电发电量居行业首位（2021）	7
图 6: 公司水电装机全国市占率达 11.6%（2021）	7
图 7: 公司水电发电量全国市占率达 15.5%（2021）	7
图 8: 公司水电利用小时数与降水量相关性较强	8
图 9: 2016 年以来发电量稳定在 2000 亿千瓦时以上	9
图 10: 公司各电站运营稳定，发电量波动小	9
图 11: 2022 年一季度发电量同比增长 7.95%	9
图 12: 利用小时数高于全国平均且逐年提升	9
图 13: 厂用电率远低于全国平均水平	9
图 14: 公司电力消纳区域分布于中东部经济发达地区	10
图 15: 公司市场化交易电量比例整体呈上升趋势	12
图 16: 市场化交易导致公司平均上网电价降低	12
图 17: 公司近五年营业收入 CAGR 为 2.6%	12
图 18: 公司近五年归母净利润 CAGR 为 4.8%	12
图 19: 公司收入主要来源于境内水电业务	13
图 20: 公司境内水电业务毛利率稳定在 60%以上	13
图 21: 毛利率净利率稳中有升，两者差值不断缩小	13
图 22: 2018 年起公司增值税优惠取消	14
图 23: ROE 略有波动但整体趋势向上	14
图 24: 折旧和财务费用构成营业成本主要部分	15
图 25: 折旧以挡水建筑物和机器设备为主	15
图 26: 公司存量水电站固定资产折旧自 2021 年起逐渐降低	15
图 27: 2016 年之后财务费用逐年降低	16
图 28: 2016-2021 年期间费用率下降 4.1pct	16
图 29: 整体负债规模稳中有降	16
图 30: 资产负债率逐年降低至 2021 年 42%	16
图 31: 公司带息负债率保持在 30%左右的低水平	16
图 32: 2016 年以来公司经营现金流在 400 亿元左右	17
图 33: 2016 年以来公司收现比超 100%	17
图 34: 资产收购提升投融资规模	17
图 35: 公司承诺十四五期间分红率不低于 70%	18
图 36: 公司股息率处于高水平	18
图 37: 九大流域片及十三大水电基地分布图	19
图 38: 公司五座水电站位居全球前十二位（2020）	19
图 39: 公司运营国内前五大水电站（2021）	19

图 40: 长江电力和云川公司均为三峡集团控股子公司 (2022Q1)	20
图 41: 乌白电站注入后公司装机规模将增长 57.5%	20
图 42: 乌白电站注入后发电量相比 2021 年预期增幅 48.6% (按设计发电量测算)	21
图 43: 公司六座电站梯级分布	22
图 44: 梯级联调效应减少弃水	22
图 45: “四库联调”下节水增发电量接近 100 亿千瓦时	22
图 46: 公司上市以来 PE 估值走势情况	26
图 47: 公司上市以来超额收益率走势	26
图 48: 公司围绕水电主业进行产业投资	29
图 49: 2016-2021 年长期股权投资 CAGR 达 35.9%	30
图 50: 投资性资产中以长期股权投资为主	30
图 51: 投资收益占利润总额比例逐年提升	31
图 52: 公司持续增持流域水电企业	31
图 53: 金沙江、雅砻江和长江电站可开展联合调度	31
图 54: 公司持续增持地方优质综合能源平台	32
图 55: 重庆区域配售电业务“四网融合”整体上市	32
图 56: 配售电业务覆盖 10 余省区	32
图 57: 路德斯公司营业收入稳定	33
图 58: 路德斯公司业绩回升	33
表 1: 公司运营管理六座巨型水电站	8
表 2: 公司所属 4 座电站售电区域及电量分配情况	10
表 3: 公司电量消纳以合同售电为主	11
表 4: 公司输电通道明确保障电力输送	11
表 5: 水电上网电价的四种定价机制	11
表 6: 2020 年公司成功发行“沪伦通”全球存托凭证 (GDR)	17
表 7: 优质水能资源划分为十三大水电基地	18
表 8: 乌白电站与公司盈利能力对比 (2021 年前三季度)	21
表 9: 云川公司主要财务数据 (单位: 亿元)	21
表 10: 乌东德电站送电广东、广西及留云南上网电价测算	23
表 11: 白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江特高压工程输电价格测算	23
表 12: 白鹤滩电站送电各省上网电价测算	23
表 13: 乌白电站注入后预计增厚公司收入 43.4%/46.2% (相比公司 2021 年营业收入)	24
表 14: 乌白电站注入后预计增厚公司净利润 13.8%/17.7% (相比公司 2021 年归母净利润)	24
表 15: 不考虑调度增发的前提下发行后 EPS 增幅 1.0% (相比公司 2021 年 EPS)	25
表 16: 考虑调度增发的前提下发行后 EPS 增幅 4.5% (相比公司 2021 年 EPS)	25
表 17: 大部分省市对新增新能源项目均提出配储要求	27

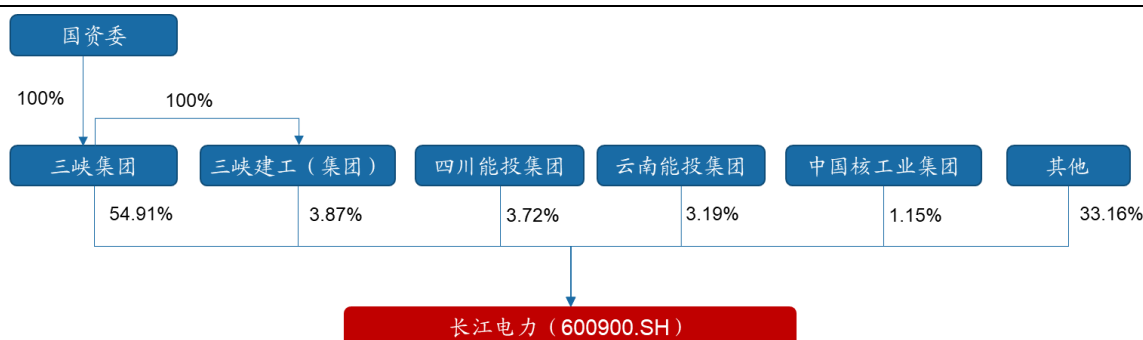
表 18: 政策支持风光水储一体化发展	27
表 19: 公司规划十四五期间新建超 1500 万千瓦风光项目	28
表 20: 公司与云南能投、永泰能源合作开发新能源项目	29
表 21: 公司主要长期股权投资公司及投资收益	30
表 22: 公司各水电站经营数据预测	33
表 23: 公司各分部业务盈利预测	34
表 24: 长江电力同业对比（收盘价日期：2022/5/12）	35

一、全球性水电龙头，经营业绩行稳致远

（一）持续整合集团资产，2000-2021 年业绩复合增速 20.7%

背靠三峡集团，控股股东实力雄厚。公司成立于2002年，由三峡集团发起设立，2003年实现上交所上市，截至2022年3月31日，公司控股股东三峡集团（国资委独资设立，为全球最大的水电开发运营企业和我国最大的清洁能源集团）及其控制的三峡建工（集团）合计持有公司58.78%股份。经国家授权，三峡集团负责长江干流六座巨型水电站的开发建设及运营，按照此前经验，在水电站投产并稳定运营后，再择机注入上市公司体内，可避免前期建设过程中的不确定性带来的风险。

图1：三峡集团直接持股54.91%，间接持股3.87%(截至2022年3月31日)



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

公司为全球水电龙头，装机规模阶梯式成长，2021年末装机为4560万千瓦。公司成立之初拥有葛洲坝水电厂271.5万千瓦水电装机，后续装机成长主要由三峡集团水电资产陆续注入，截至2021年底公司装机增长至4559.5万千瓦，若考虑正在推进的乌白电站注入，公司装机规模将达7179.5万千瓦（增长57.5%）：

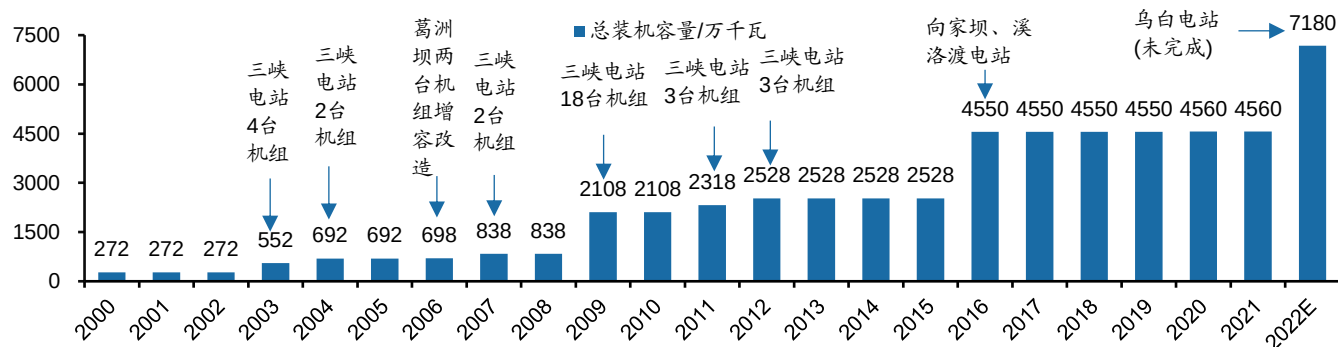
2003-2012年：三峡电站陆续投产并分批注入，装机增加2250万千瓦；

2016年：收购川云公司，注入溪洛渡和向家坝水电站，装机增加2026万千瓦；

2020年：公司收购秘鲁路德斯公司，装机新增10万千瓦；

2021年：公司发布乌东德和白鹤滩两大水电站的收购预案，拟增加2620万千瓦。

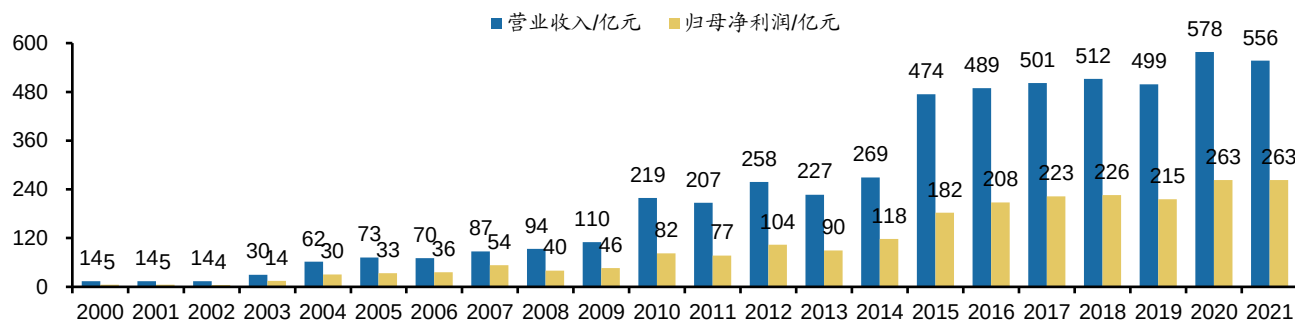
图2：公司总装机规模呈阶梯式增长



数据来源：定期报告，广发证券发展研究中心

装机增长带动业绩阶梯式提升，2000-2021年业绩CAGR达20.7%。公司业绩增长核心驱动之一为装机增长，在历次集团资产注入推动下，2000-2021年公司营业收入和业绩CAGR分别达19.1%、20.7%。除装机增长之外，来水情况将影响水电企业的经营业绩，进而导致公司收入业绩的波动。

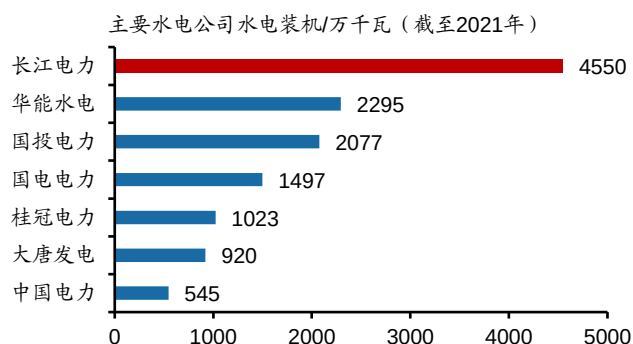
图3：公司收入业绩阶梯式跃升，2000-2021年业绩CAGR达20.7%



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

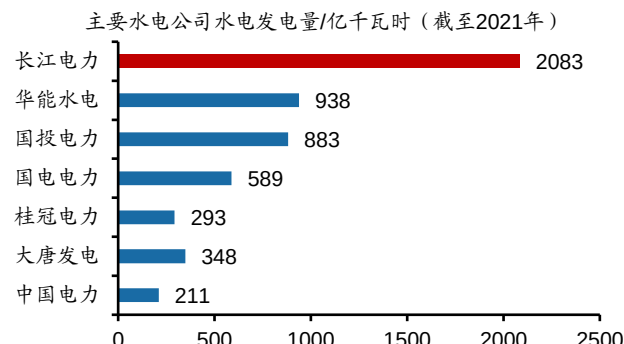
水电龙头地位稳固，2021年水电发电量市占率达15.5%。公司是国内水电龙头企业，装机规模行业第一，2021年公司境内水电装机4550万千瓦，市占率达11.6%。同时公司经营效率卓越，以发电量口径计算，2021年公司发电量2083亿千瓦时，市占率达15.5%。

图4：公司水电装机居行业首位（2021）



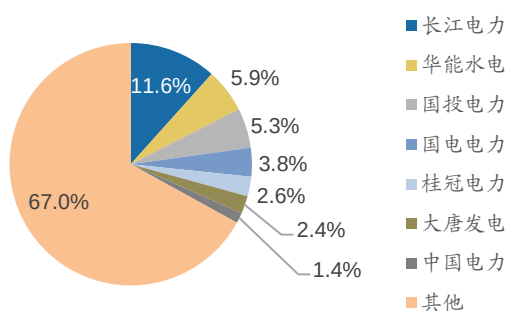
数据来源：各公司定期报告，广发证券发展研究中心

图5：公司水电发电量居行业首位（2021）



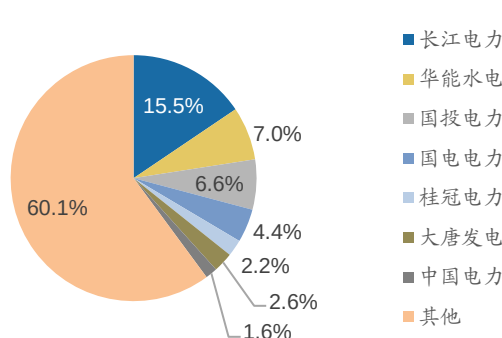
数据来源：各公司定期报告，广发证券发展研究中心

图6：公司水电装机全国市占率达11.6%（2021）



数据来源：各公司定期报告，广发证券发展研究中心

图7：公司水电发电量全国市占率达15.5%（2021）



数据来源：各公司定期报告，广发证券发展研究中心

(二) 各电站运营稳中向好，售电区域广泛消纳无忧

产能：公司境内现有葛洲坝、三峡、向家坝、溪洛渡四座水电站，总装机4549.5万千瓦，年设计发电量1917亿千瓦时，2021年实现发电量2083亿千瓦时。上述水电站中三峡水电站是全球装机规模最大的水电站，溪洛渡、向家坝分列全球第4、第11位（2020年）。假设乌东德、白鹤滩两大水电站收购完成后，公司境内水电总装机将达到7169.5万千瓦（不含路德斯公司），年设计发电量达2930亿千瓦时。

表1：公司运营管理六座巨型水电站

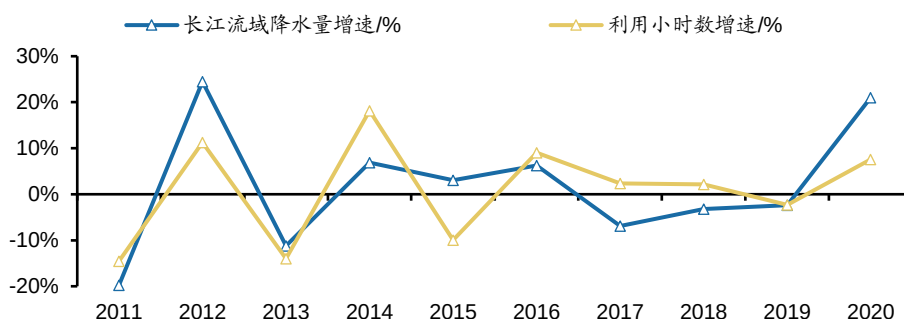
水电站	装机规模 (万千瓦)	机组结构	年设计发电量 (亿千瓦时)	2021年实际发电量 (亿千瓦时)	投产时间	世界排名 (截至2020年底)
葛洲坝	273.5	19台×12.5万千瓦+2台×17万千瓦+1台×2万千瓦	157	192.56	1981年	
三峡	2250	32台×70万千瓦+2台×5万千瓦	882	1036.49	2003年	1
向家坝	640	8台×80万千瓦	307	300.63	2012年	11
溪洛渡	1386	18台×77万千瓦	571	553.55	2013年	4
乌东德	1020	12台×85万千瓦	389	-	2020年	7
白鹤滩	1600	16台×100万千瓦	624	-	2021年	2
合计	7169.5		2930			

数据来源：定期报告，广发证券发展研究中心

备注：乌东德、白鹤滩电站尚未注入，路德斯公司10万千瓦水电装机未在表中列示。

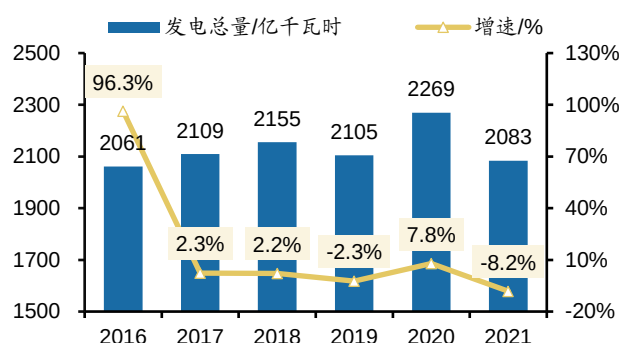
发电量：各电站运营趋稳，2016-2021年发电量超2000亿千瓦时/年。水电公司经营情况与流域来水丰枯密切相关。2016年公司收购溪洛渡、向家坝电站后，公司发电总量提升至2000亿千瓦时以上，各电站运营稳定，在“四库联调”下，来水波动对发电量影响减弱，历年发电量波动在10%以内。2021年受长江来水偏枯及上游水库蓄水影响发电量降低，2022年一季度长江上游来水偏丰，公司总发电量约340.44亿千瓦时，同比增长7.95%。考虑到后续乌白电站注入后，公司将由“四库联调”升级为“六库联调”，增发电量有望进一步提升，持续平滑来水波动的影响。

图8：公司水电利用小时数与降水量相关性较强



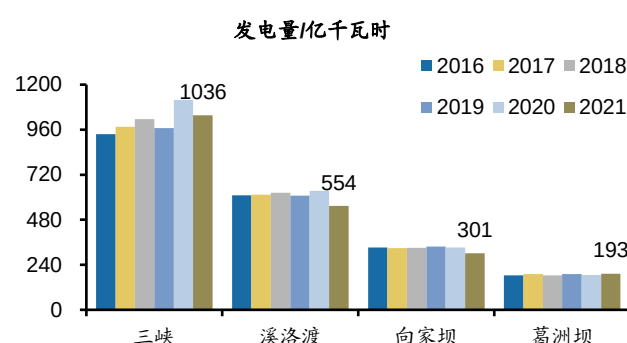
数据来源：水利部长江水利委员会历年《长江流域及西南诸河水资源公报》，定期报告，广发证券发展研究中心

图9：2016年以来发电量稳定在2000亿千瓦时以上



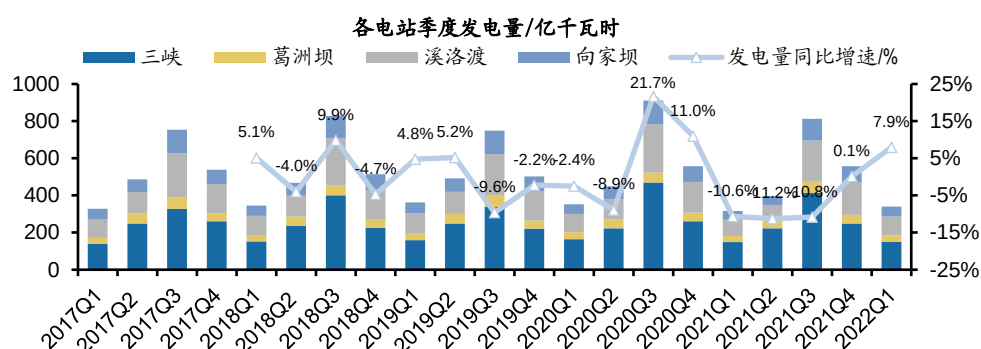
数据来源：定期报告，广发证券发展研究中心

图10：公司各电站运营稳定，发电量波动小



数据来源：定期报告，广发证券发展研究中心

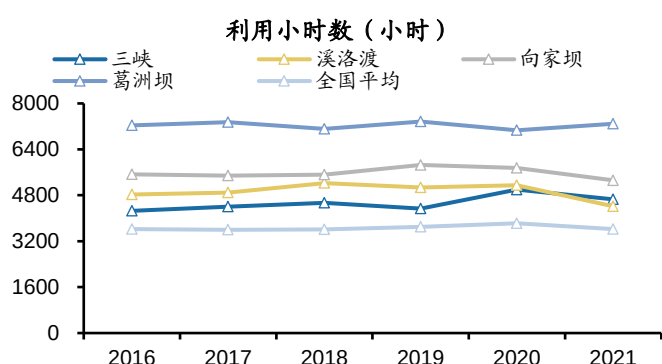
图11：2022年一季度发电量同比增长7.95%



数据来源：发电量公告，广发证券发展研究中心

利用小时数：公司利用小时显著高于全国平均水平，经营效率逐年提升。公司各电站利用小时数均远高于全国平均水平，在向溪电站投产开启四库联调后，下游葛洲坝和三峡电站经营效率明显提升，葛洲坝水电站利用小时数超过7000小时，三峡水电站2021年利用小时数较2016年提升401小时。各电站厂用电率远低于全国平均水平，彰显公司优秀的管理运营能力。

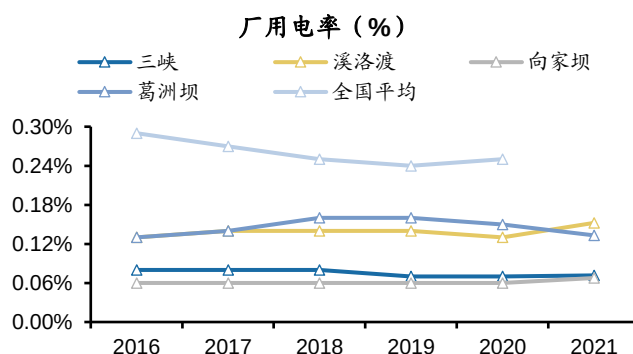
图12：利用小时数高于全国平均且逐年提升



数据来源：定期报告，中电联，广发证券发展研究中心

备注：全国平均数据为6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时

图13：厂用电率远低于全国平均水平



数据来源：定期报告，中电联，广发证券发展研究中心

备注：全国平均数据为6000千瓦及以上电厂厂用电率

售电：公司电力消纳分布区域广泛，以合同售电为主。公司售电地区分布于华中、四川、长三角、珠三角等经济发达地区，用电量大，区域分布广泛有利于公司电量消纳。公司积极参与电力市场化改革，2016年6月和三峡资本合资设立三峡电能，并以三峡电能为平台开展售电业务。2021年售电业务范围主要覆盖南方电网区域（广东、云南）、华东电网区域（上海、浙江、安徽）、华中电网区域（湖北、四川）。此外，公司是三峡水利第一大股东，通过三峡水利整合重庆区域配售电业务，推动配售电业务进一步发展。

图14：公司电力消纳区域分布于中东部经济发达地区



数据来源：公司官网《长江电力价值手册（2021版）》，广发证券发展研究中心

公司售电以合同售电为主，同时三峡、溪洛渡、向家坝电站已签署十四五期间购售电合同。根据公司价值手册（2021版）披露2020年购售电合同签订情况，2020年公司与国家电网、南方电网签订售电合同，除三峡电站外合同电量占当年发电量的90%以上。根据公司2021年12月10日、30日公告披露各电站的购售电合同，2021年底公司三峡、溪洛渡、向家坝与国家电网和南方电网签订了2021-2025年的购售电合同（合同电量将在年度补充协议中明确），保障了十四五期间电量消纳，葛洲坝电站也签署了2021年的购售电合同。

表2：公司所属4座电站售电区域及电量分配情况

电站	丰水期	枯水期	备注
三峡电站	广东 50%、华东 50%，超过区域设计输电能力送华中消纳	广东 16%、华东 32%和华中 52%按电量比例消纳	丰水期（5月至9月），枯水期（10月至次年4月） 重庆，40亿千瓦时/年
葛洲坝电站	华中、华东区域		
向家坝电站	上海	四川 15%、云南 15%和上海 70%	丰水期（6月至10月），枯水期（11月至次年5月）。 由于向家坝与云南电网无电气联系， 枯水期向家坝留云南电量与溪洛渡留四川电量进行置换 。置换后，枯水期溪洛渡留存30%电量由四川、云南按7:23比例消纳，向家坝留存30%电量全部由四川消纳。
溪洛渡电站	浙江 50%、广东 50%	四川 15%、云南 15%、浙江 35%、广东 35%	

数据来源：公司官网《长江电力价值手册（2021版）》，广发证券发展研究中心

表3: 公司电量消纳以合同售电为主

合同名称	签署方	合同电量/亿千瓦时	2020 年发电量/亿千瓦时	合同电量占比/%
2020 年葛洲坝电站购售电合同	公司、国家电网	177	185.67	95.3%
2020 年度三峡水电站购售电补充协议	公司、国家电网	756.88	1118.02	81.0%
2020 年度三峡水水电站购售电及输电补充协议	公司、国家电网、南方电网	148.5		
2020 年度溪洛渡左岸电站购售电合同	公司、国家电网	281.6	634.13	92.5%
2020 年度溪洛渡右岸电站购售电合同	公司、南方电网	305		
2020 年度向家坝水电站购售电合同	公司、国家电网	314.5	331.48	94.9%

数据来源: 公司官网《长江电力价值手册(2021 版)》, 广发证券发展研究中心

输电: 配套输变电工程, 电力输送有保障。乌东德电站通过“西电东送”大通道昆柳龙柔性直流工程送往广东和广西, 根据新华社报道该工程已于2020年底全面投产; 白鹤滩电站通过白鹤滩-江苏和白鹤滩-浙江800千伏特高压直流输配电工程送往江浙, 根据中国电力网白鹤滩江苏特高压工程已于2022年5月全线贯通。此外, 公司所属其他4座电站作为“西电东送”的骨干电源, 均有配套的输变电工程。

表4: 公司输电通道明确保障电力输送

名称	送电区域	线路	输送容量(万千瓦)
三峡电站	华中	500kV 交流	900
	华东	宜都-华新±500kV 直流; 龙泉-政平±500kV 直流; 团林-枫泾±500kV 直流; 葛洲坝-南桥±500kV 直流	1020
	南方	江陵-鹤城±500kV 直流	300
葛洲坝电站	华中	10 回 220kV 交流; 6 回 500kV 交流	
向家坝电站	四川、上海	复龙-奉贤线±800kV 直流	640
溪洛渡电站	四川、浙江	宜宾-金华线±800kV 直流	800
	南方电网	牛寨-从化±500kV 直流	640
白鹤滩电站	江苏、浙江	±800kV 直流	1600
乌东德电站	广东、广西	±800kV 三端直流(广东、广西)	800

数据来源: 公司官网《长江电力价值手册(2021 版)》, 广发证券发展研究中心

定价机制: 水电上网电价存在四种定价机制, 部分地区鼓励市场化定价。2014年2月以前投产的水电站按照成本加成法实行“一厂一价”定价机制, 2014年2月以后投产的水电站按照是否跨省区, 跨省区水电站按照落地省份平均上网电价倒推水电上网电价, 省内调度水电站执行省内标杆电价。此外, 部分地区鼓励以竞价方式确定水电上网价格, 价格略低于合同售电价格。

表5: 水电上网电价的四种定价机制

电价机制	适用范围	定价方法
成本加成	2014 年 2 月以前投产的水电站, 仍然执行“一厂一价”的定价机制。	上网电价由政府部门根据发电项目经营期核定。上网电价=成本+利润+税费。
落地省份电价倒推	2014 年 2 月以后投产的跨省跨区域送电水电站	以受电省市电厂同期平均上网电价水平确定落地电价。上网电价=落地电价-输电电价-线损。
标杆电价	2014 年 2 月以后投产的省内调度水电站	按投产省份水电标杆电价执行, 水电大省可在标杆电价基础上实行丰枯分

时电价或者分类标杆电价。

市场化定价

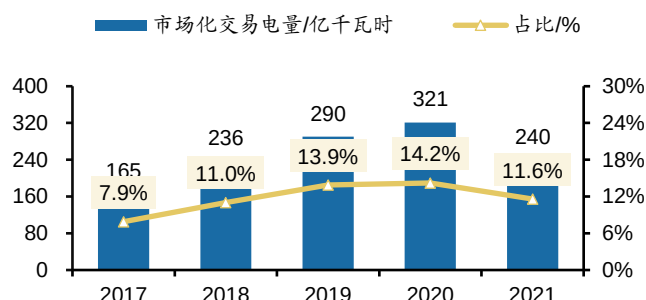
部分地区鼓励以竞价方式确定水电价格

上网电量参与各地市场化竞争，由市场供需关系形成电价。

数据来源：公司官网《长江电力价值手册（2021版）》，广发证券发展研究中心

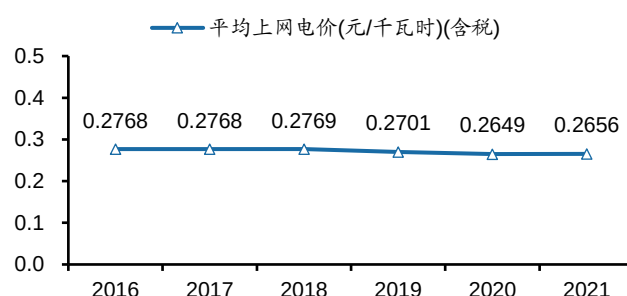
电价：市场化交易比例逐年提升，2021年公司平均上网电价为0.2656元/KWH。公司以合同售电为主，为保障消纳，超过合同售电量的部分参与市场化交易。近几年市场化交易电量逐年增加，占上网电量的比例逐年提升，由2017年7.9%提升至2020年14.2%，2021年降低至11.6%系总发电量降低带动市场化交易电量降低，虽然市场化交易电量价格对平均上网电价稍有拖累，但保障电量消纳对公司的增厚更为显著。

图15：公司市场化交易电量比例整体呈上升趋势



数据来源：定期报告，广发证券发展研究中心

图16：市场化交易导致公司平均上网电价降低

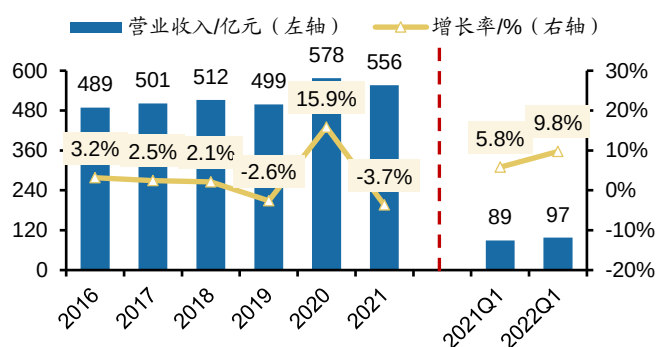


数据来源：定期报告，广发证券发展研究中心

（三）折旧逐年到期效率提升仍有空间，充裕现金流下持续高分红

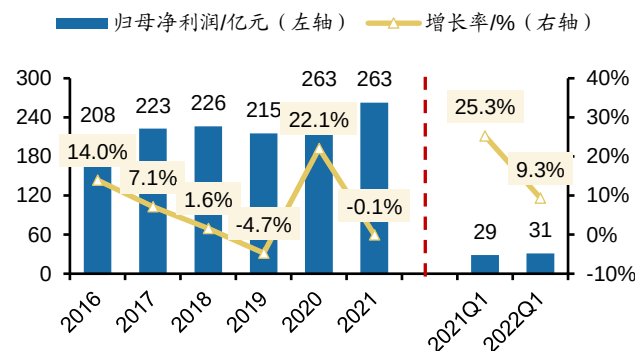
从收入和业绩层面来看：2016年公司收购川云公司后，公司年发电量提升至2000亿千瓦时以上，四库联调后发电量波动趋稳，平均上网电价在0.26-0.28元/千瓦时之间，水电收入提升至500亿元以上。2020年公司收购路德斯公司，2021年实现全面并表。公司营业总收入达到556亿元，其中主营业务-境内水电收入487.5亿元、主营业务-其他行业收入提升至58.9亿元，归母净利润为263亿元，与去年基本持平。2022年受益于来水偏丰公司一季度发电量同比增长7.95%，带动收入增长，一季度公司实现营业收入97亿元（同比+9.8%），归母净利润31亿元（同比+9.3%）。

图17：公司近五年营业收入CAGR为2.6%



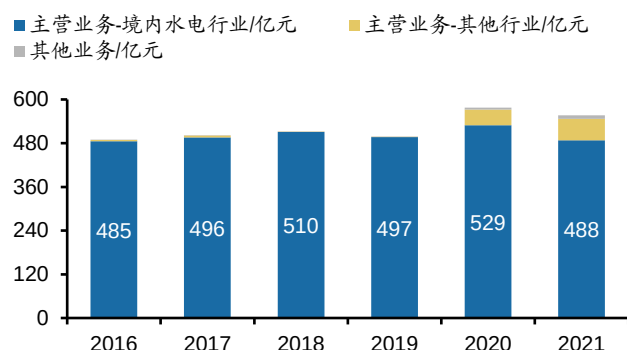
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图18：公司近五年归母净利润CAGR为4.8%



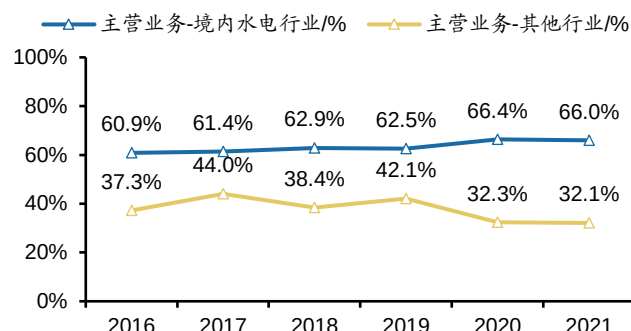
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图19: 公司收入主要来源于境内水电业务



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

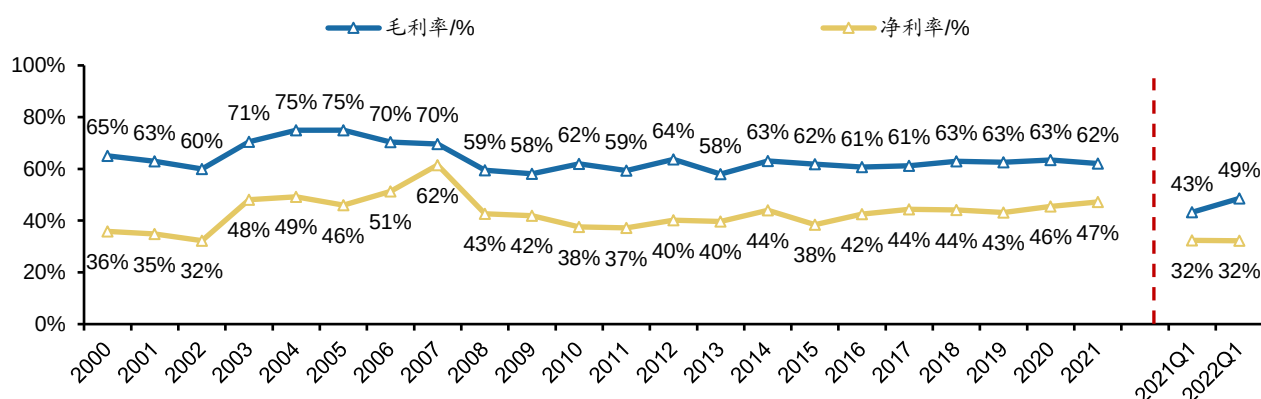
图20: 公司境内水电业务毛利率稳定在60%以上



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

毛利率净利率稳中有升, 两者差值不断缩小。公司毛利率长期保持在60%以上, 盈利能力强, 2003-2012年, 受三峡水电站各机组陆续注入影响, 毛利率波动较大; 2016年收购川云公司后, 公司毛利率趋于稳定在60%~65%之间, 且净利率稳中有升, 由2016年42%提升至2021年的47%, 毛利率和净利率差值不断缩小, 主要系负债减少带动财务费用率降低, 以及投资收益增长平滑业绩波动。

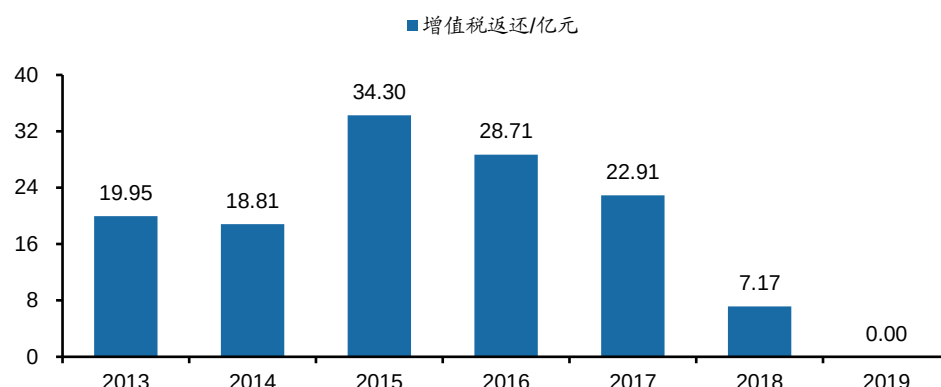
图21: 毛利率净利率稳中有升, 两者差值不断缩小



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

大水电增值税优惠取消, 叠加增值税率变动影响有限。根据财政部、国家税务总局发布的《关于大型水电企业增值税政策的通知》, 装机容量超过100万千瓦的水力发电站(含抽水蓄能电站)销售自产电力产品, 自2013年1月1日至2015年12月31日, 对其增值税实际税负超8%的部分实行即征即退政策; 自2016年1月1日至2017年12月31日, 对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。2017年之前, 公司将增值税返还计入营业外收入科目政府补助项目, 2017年起计入其他收益, 2018年增值税返还为2017年暂未收到的退税款。此外, 2018年、2019年国家税务总局两次调整增值税税率, 将增值税率由17%先后降低至16%、13%。虽然增值税优惠取消, 但增值税率降低足以抵消其影响, 仅对2018年影响较大。

图22：2018年起公司增值税优惠取消

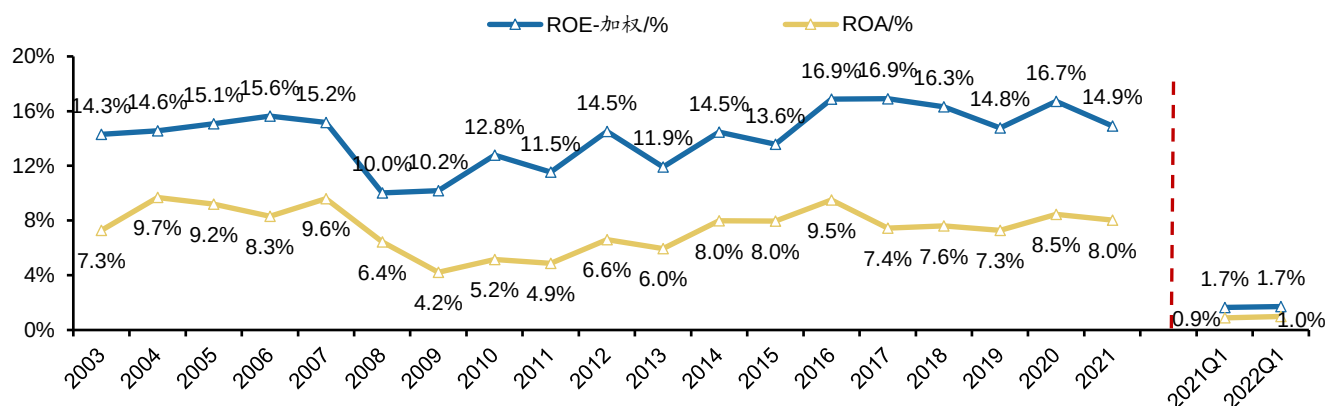


数据来源：定期报告，广发证券发展研究中心

备注：2018年增值税返还为2017年暂未收到的退税款

ROE波动性减弱，整体趋势向上提升至14.9%。公司ROE变动与资产重组关系较大，2008之前公司资产以葛洲坝电站和少量三峡电站机组为主，运营稳定，ROE保持平稳，2009年三峡电站大量资产注入，导致净利率下降带动ROE降低，之后伴随三峡电站运营逐渐稳定，ROE呈上升趋势。向家坝、溪洛渡电站2014年投产，2016年注入时运营稳定，同时资产优质，带动公司ROE提升。2016年以来ROE波动性减弱，主要系联合调度和投资收益双重作用下，公司收入业绩稳定性增强。2021年来水偏枯业绩下滑导致ROE略有降低至14.9%。

图23：ROE略有波动但整体趋势向上

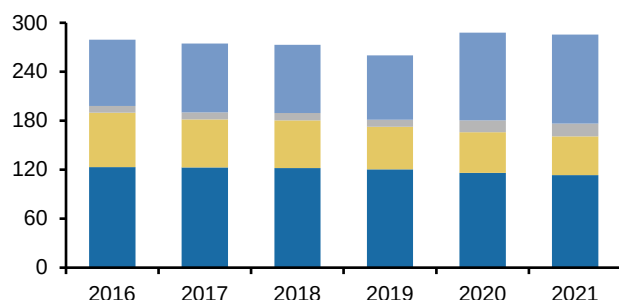


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

成本端：折旧、财务费用占成本的50%+，为水电公司成本中最核心的部分。在运营期，水电公司仅需缴纳水资源费、库区基金等财政规费，无需燃料费用，因此运营期的可变成本较低，而建设期大量的固定资产和债务在运营期形成折旧和财务费用，构成了成本的主要部分。折旧和债务到期之前，公司的水电成本基本保持稳定，我们以2016-2021数据来看，在成本构成中，折旧占比约为40%，以挡水建筑物和机器设备折旧为主，2020年起其他成本提高主要系收购路德斯公司所致。

图24：折旧和财务费用构成营业成本主要部分

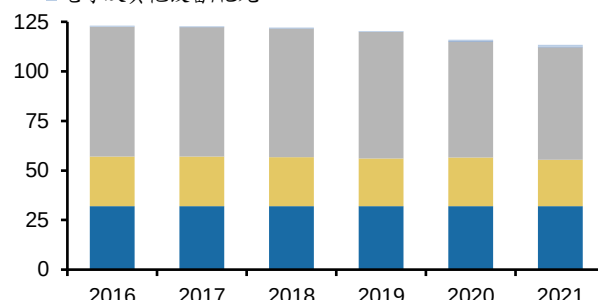
■ 折旧/亿元 ■ 财务费用/亿元 ■ 管理和销售费用/亿元 ■ 其他成本/亿元



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图25：折旧以挡水建筑物和机器设备为主

■ 挡水建筑物/亿元 ■ 房屋及建筑物/亿元
■ 机器设备/亿元 ■ 运输工具/亿元
■ 电子及其他设备/亿元



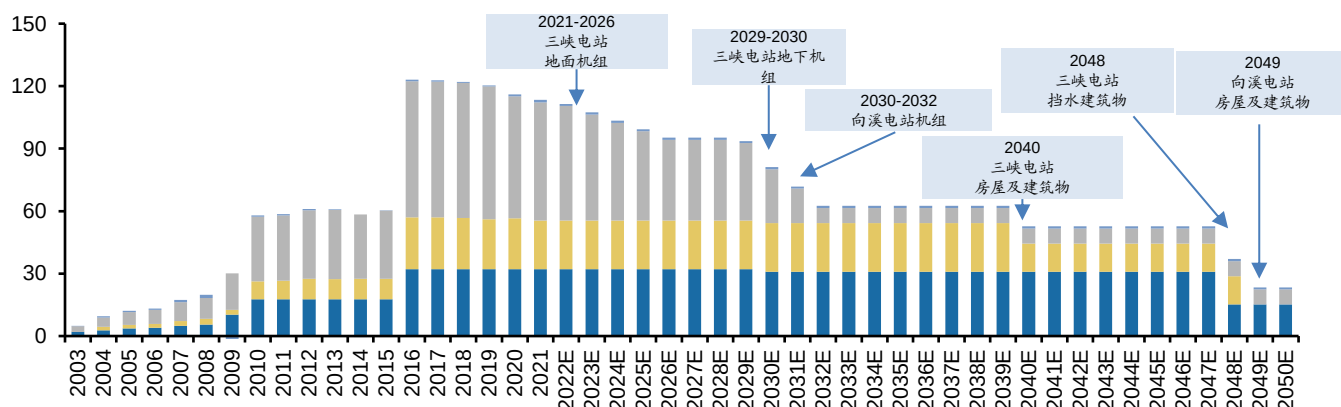
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

公司存量水电站固定资产折旧自2021年起陆续进入下行通道。公司使用年限平均法对固定资产进行折旧，其中三峡大坝、向家坝大坝和溪洛渡大坝的折旧年限均为45年，葛洲坝大坝为50年，大坝折旧年限远低于实际使用年限；此外，水轮机、发电机的折旧年限均为18年。

根据以下假设，预期公司存量水电站固定资产折旧自2021年起逐渐降低：（1）根据公司收购水电站机组时间节点的固定资产原值的变动，估算各水电站各部分固定资产原值；（2）根据固定资产原值及公司披露大坝和水轮机、发电机的折旧年限，计算各部分固定资产年均折旧；（3）根据水电站和机组投产时间及折旧年限，预估各部分固定资产折旧到期时间。基于假设预测公司未来折旧变动：2021-2030年间公司折旧降低预期三峡电站各机组陆续计提完毕，2030-2032年向溪电站机组预期计提完毕，后续十余年时间里折旧稳定。2040年、2048年、2049年预期折旧的大幅降低系三峡电站房屋及建筑物、挡水建筑物、向溪电站房屋及建筑物分别计提完毕。

图26：公司存量水电站固定资产折旧自2021年起逐渐降低

■ 挡水建筑物/亿元 ■ 房屋及建筑物/亿元 ■ 机器设备/亿元 ■ 其他/亿元

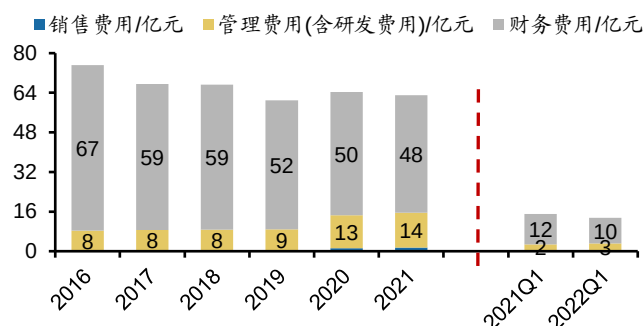


数据来源：定期报告，广发证券发展研究中心

备注：图中折旧变化趋势未考虑乌白电站注入

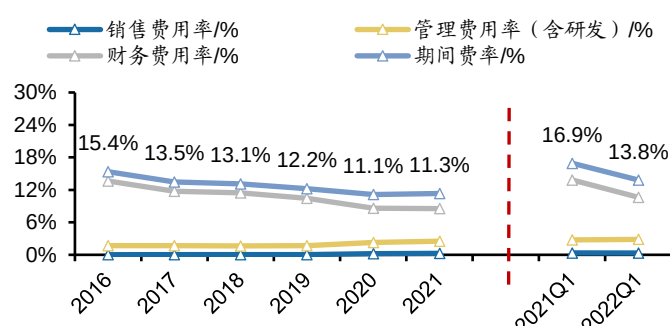
经营稳定后逐渐偿还借款，财务费用率持续降低。2016年公司收购川云公司，财务费用达到最高点，此后新增资本开支逐年降低，财务费用逐年下降，财务费用率由2016年13.6%下降5.1pct至2021年8.5%，带动期间费用率由2016年15.4%下降4.1pct至2021年11.3%，进一步驱动公司净利率提升。

图27：2016年之后财务费用逐年降低



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

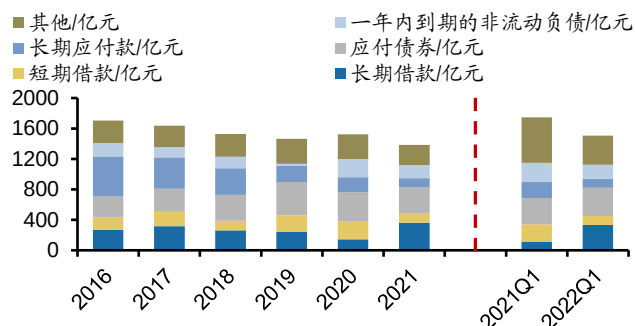
图28：2016-2021年期间费用率下降4.1pct



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

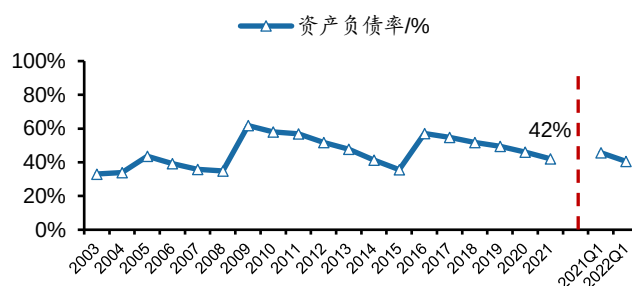
公司负债稳中有降，资产负债率逐年降低，融资空间较大。2016年以来公司逐渐偿还贷款，长期借款和长期应付款（主要为三峡集团垫付工程款）规模逐年降低，整体负债规模稳中有降，资产负债率逐年降低，由2016年57%降低至2021年42%，其中有息负债率仅在30%左右的低水平。公司杠杆率低，仍具备较大融资空间。

图29：整体负债规模稳中有降



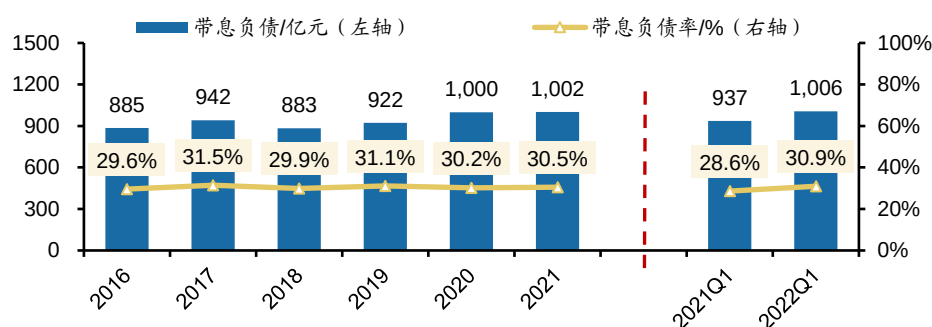
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图30：资产负债率逐年降低至2021年42%



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图31：公司带息负债率保持在30%左右的低水平



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

惠普A+国家主权信用评级，成功发行“沪伦通”全球存托凭证（GDR）。公司信用评级优秀，获惠普A+国家主权信用评级，历年债券评级均为AAA级，优质的信用为公司带来显著的融资优势，为公司收购资产、扩张新能源项目提供有力支持。2020年，公司在伦敦证券交易所成功发行GDR并上市交易，成为国内首家“A+G”两地上市的公司，发行规模19.63亿美元，拓展了海外的融资空间。

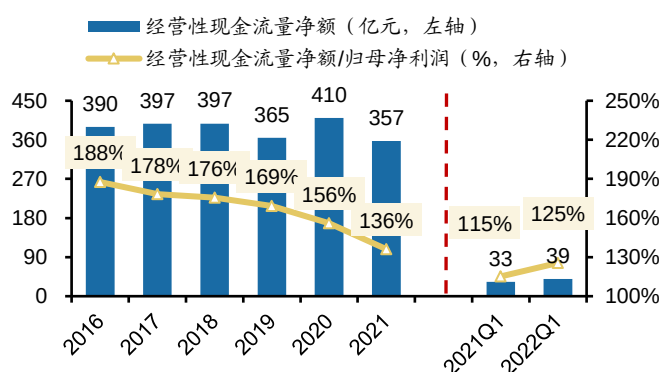
表6: 2020年公司成功发行“沪伦通”全球存托凭证（GDR）

发行规模	7,418.59 万份 GDR（对应新增 A 股 7.42 亿股）
募集资金规模	19.63 亿美元
发行价格	26.46 美元/份 GDR

数据来源：公司官网《长江电力价值手册（2021 版）》，广发证券发展研究中心

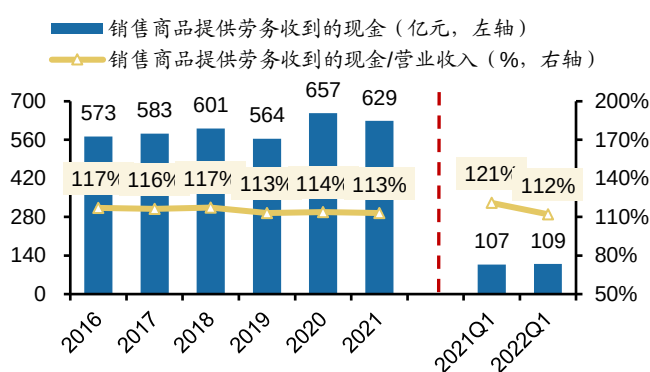
经营现金流维持高位，现金牛特征显著。公司成本主要为折旧和财务费用，经营现金流显著高于净利润，2016年以来公司经营现金流维持在400亿元左右的水平，2021年经营性现金流量净额357亿元，净现比1.36，现金牛特征明显。2016年公司收购川云公司、2020年收购路德斯投资现金流大幅流出，其余年份投资规模减小；公司偿还贷款对应筹资流出。充裕的现金流和良好的信用为公司收购乌白电站提供支撑。

图32: 2016年以来公司经营现金流在400亿元左右



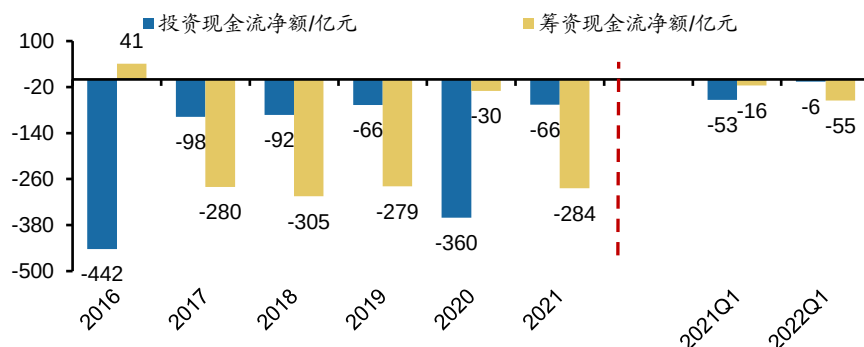
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图33: 2016年以来公司收现比超100%



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图34: 资产收购提升投融资规模

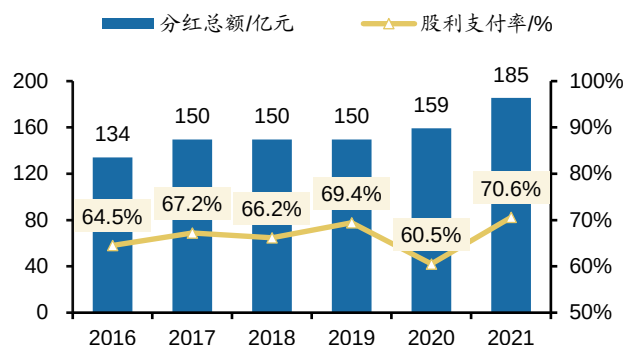


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

持续保持高分红比例，承诺十四五期间分红率不低于70%。由于现金流稳定且充裕，公司常年保持高比例分红，近几年分红率保持在60%以上，同时公司承诺2021-2025

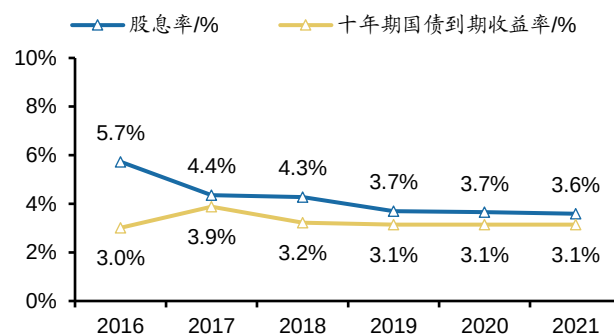
年每年以不低于净利润的70%进行分红，2021年分红率提高至70.6%。从股息率来看，公司股息率水平常年高于十年期国债到期收益率，2021年股息率3.6%。高比例的分红使公司有相对确定的回报，具有一定的债券属性，有效保障了股东的投资收益，是我国A股价值投资典范。

图35：公司承诺十四五期间分红率不低于70%



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图36：公司股息率处于高水平



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

二、乌白电站注入装机提升，EPS 增厚可期

（一）预期乌白电站注入调度升级，总装机提升 57.5%

我国水能蕴藏量丰富，根据国家发改委2005年发布的全国水利资源复查结果，我国水电资源理论蕴藏量装机6.94亿千瓦；技术可开发装机5.42亿千瓦；根据中电联数据截至2021年底，我国水电装机3.9万千瓦（包括抽水蓄能电站），占理论可开发量56.33%，技术可开发量73.13%，行业增长空间明确。

乌白电站属于长江流域片的金沙江水电基地，水能资源丰富。在原电力工业部主持下，于1989年形成十二大水电基地，2003年发改委通过《怒江中下游水电规划报告》，统一“两库十三级”开发方案，逐渐形成了如今的十三大水电基地，主要分配给大型发电集团开发建设。根据长江水利委员会《水利水电快报》，年径流量反映出水电基地的一段时间内的来水情况，长江流域平均年径流量最高。长电拟注入的乌白电站属于金沙江水电基地，水能资源优渥，该基地和长江上游水电基地规划装机位列前两位，主要由三峡集团开发。在已开发和将开发的水电站中，除乌白电站外，几乎没有超过500万千瓦的大型水电站，优质大水电具备稀缺性和排他性。

表7：优质水能资源划分为十三大水电基地

流域片区	平均年径流量 (亿立方米)	水电基地	规划装机/万千瓦	相关上市公司
长江流域片	9513	金沙江	6225	长江电力
		长江上游	2884	长江电力、湖北能源（长江电力为第二大股东）
		雅砻江	2570	国投电力（长江电力为第二大股东）、川投能源（长江电力为第二大股东）

		大渡河	2492	国电电力
		乌江	1122	黔源电力（长江电力间接持股）、大唐发电
		湘西	1081	韶能股份
西南诸河片	5853	澜沧江	2511	华能水电、粤电力（长江电力间接持股）
		怒江	2199	
珠江流域片	4685	南盘江、红水河	2430	桂冠电力（长江电力为第三大股东）
东南诸河片	2557	闽浙赣	1220	闽东电力
松辽河流域片	1653	东北	1326	国电电力
内陆河片	1164	-		
淮河流域片	741	-		
黄河流域片	661	黄河上游	2093	国投电力（长江电力为第二大股东）
		黄河北	640	
海河流域片	288	-		

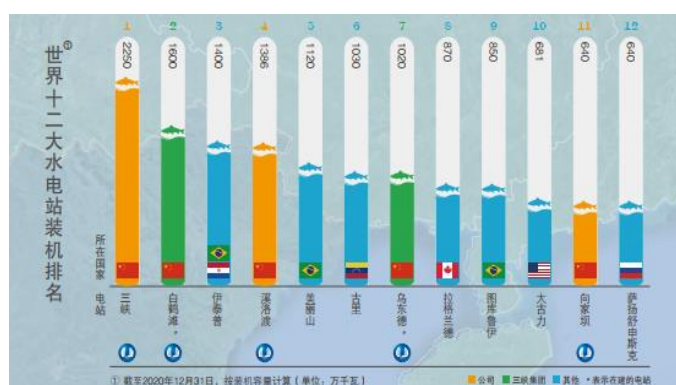
数据来源：长江水利委员会《水利水电快报》，公司官网《长江电力价值手册（2021版）》，广发证券发展研究中心

图37：九大流域片及十三大水电基地分布图



数据来源：公司官网《长江电力价值手册（2021版）》，广发证券发展研究中心

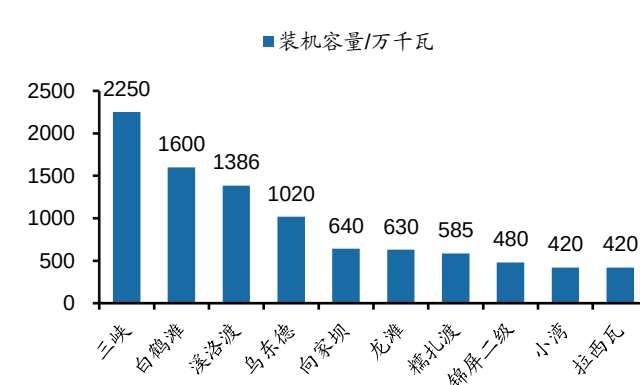
图38：公司五座水电站位居全球前十二位（2020）



数据来源：公司官网《长江电力价值手册（2021版）》，广发证券发展研究中心

识别风险，发现价值

图39：公司运营国内前五大水电站（2021）

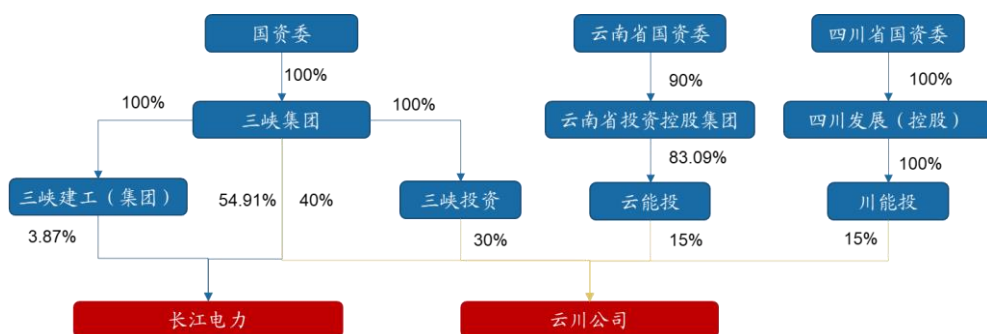


数据来源：中国水力发电工程学会，广发证券发展研究中心

请务必阅读末页的免责声明

公告拟收购云川公司，乌白电站注入在即。公司于2021年12月发布公告，拟以发行股份、发行可转债及支付现金的方式购买云川公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者以非公开发行股票及/或可转债募集配套资金，本次发行股份购买资产的发行价格为18.27元/股（定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的首次董事会决议公告日，即第五届董事会第三十次会议决议公告日）。根据2022年5月7日最新公告，目前重组议案已通过董事会审议，并完成尽职调查工作，尚需取得相关部门的授权和批准。云川公司是乌东德、白鹤滩电站所有者，收购完成后云川公司将成为长江电力全资子公司。

图40：长江电力和云川公司均为三峡集团控股子公司（2022Q1）

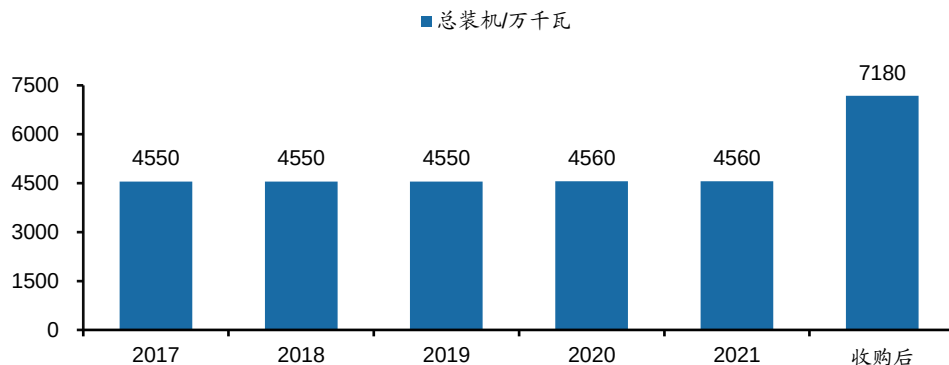


数据来源：《中国长江电力股份有限公司发行股份、发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，广发证券发展研究中心

备注：根据三峡集团批复，三峡投资将其持有的云川公司40%股权无偿划转至三峡集团。无偿划转完成后，三峡集团、三峡投资分别以其持有的云川公司40%、30%股权参与本次交易。截至预案签署日，云川公司已办理完毕本次无偿划转的工商变更登记手续。

乌白电站合计装机容量2620万千瓦，预期注入后公司总装机将提升57.5%。乌东德、白鹤滩电站装机规模分别为1020、1600万千瓦，位列世界第七、第二位。乌东德电站已于2021年6月全面投产，根据新华社报道，截至2022年4月末，白鹤滩电站已有14台机组1400万千瓦投入发电，剩余两台机组200万千瓦即将投运。两者注入预期将带动公司装机提升至7179.5万千瓦，增幅57.5%。

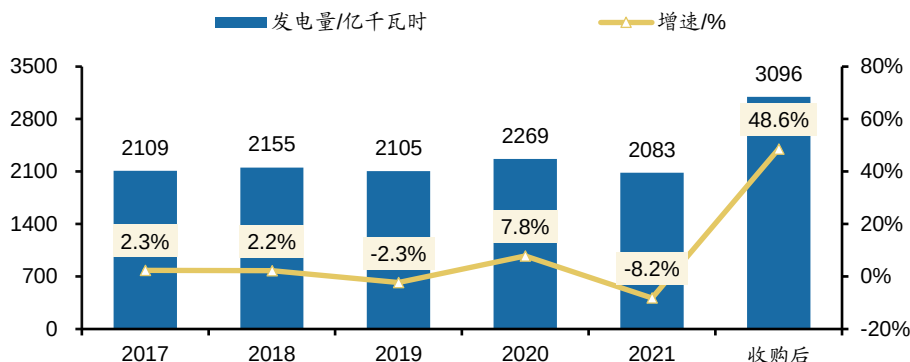
图41：乌白电站注入后公司装机规模将增长57.5%



数据来源：资产重组报告书，广发证券发展研究中心

乌白电站多年平均发电总量为1013亿千瓦时，相比2021年发电量增幅48.6%。根据公司《价值手册（2021版）》，乌东德、白鹤滩电站年设计发电量分别为389、624亿千瓦时，对应利用小时数3814、3900小时，两者注入将为公司带来1013亿千瓦时发电增量，相对于2021年公司发电量2083亿千瓦时，增幅达48.6%。而电站运营稳定后，经营效益仍会增加，正常来水的情况下，公司原四座电站实际发电量均超过年设计电量，后续运营稳定后实际发电量有望继续提升。

图42：乌白电站注入后发电量相比2021年预期增幅48.6%（按设计发电量测算）



数据来源：资产重组报告书，广发证券发展研究中心

乌白电站盈利能力出色，截至2021年9月末净资产532亿约为公司同期的30%。乌东德电站已于2021年6月全部投产，白鹤滩电站预计将于2022年全部投产，目前乌白电站已具备盈利能力，2021年前三季度乌东德、白鹤滩电站毛利率分别为69%、73%，高于公司；净利率分别为45%、45%，低于公司的49%，盈利能力较为出色，考虑到乌白电站尚未进入最佳运营状态，未来盈利能力存在进一步提升空间。

表8：乌白电站与公司盈利能力对比（2021年前三季度）

	长江电力	乌东德水电站	白鹤滩水电站
营业收入/亿元	404.48	74.52	15.2
营业成本/亿元	162.5	23.23	4.04
毛利润/亿元	241.98	51.29	11.15
净利润/亿元	197.26	33.22	6.9
毛利率/%	60%	69%	73%
净利率/%	49%	45%	45%

数据来源：资产重组报告书，广发证券发展研究中心

备注：以上数据为模拟运算结果，未经审计

表9：云川公司主要财务数据（单位：亿元）

	2019	2020	2021Q1-Q3	长江电力 2021Q1-Q3	占比
总资产	1460.85	2017.90	2254.99	3353.22	67.2%
总负债	1140.85	1605.17	1723.40	1568.88	109.8%
所有者权益	320.00	412.73	531.59	1784.34	29.8%
归属于母公司所有者权益	320.00	412.73	531.59	1757.41	30.2%
营业收入	0.00	33.37	89.76	404.48	22.2%

营业利润	0.00	12.73	38.85	241.26	16.1%
利润总额	0.00	12.73	38.86	238.08	16.3%
净利润	0.00	12.73	38.86	197.26	19.7%
归属于母公司股东的净利润	0.00	12.73	38.86	195.67	19.9%

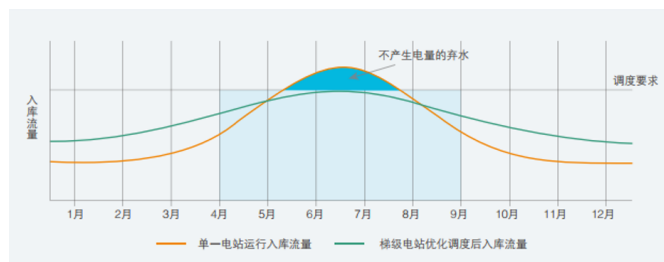
数据来源：资产重组报告书，广发证券发展研究中心

备注：以上财务数据未经审计；白鹤滩水电站未完全投产，收入利润有进一步提高空间

“四库联调”升级为“六库联调”，梯级联调效应下增发电量。公司六座电站坐落于金沙江下游和长江上游，位于不同的海拔高度形成梯级电站，通过联合调度将减少汛期弃水，提高水资源利用率，已投产的溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝已形成“四库联调”，乌东德电站也已纳入联合调度，后续白鹤滩电站投产，将实现“六库联调”，有望进一步提高年发电量。2014年向家坝、溪洛渡电站投产后开启“四库联调”，年节水增发电量接近100亿千瓦时，根据公司2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，六库联调后将额外增发电量60-70亿千瓦时。

图43：公司六座电站梯级分布

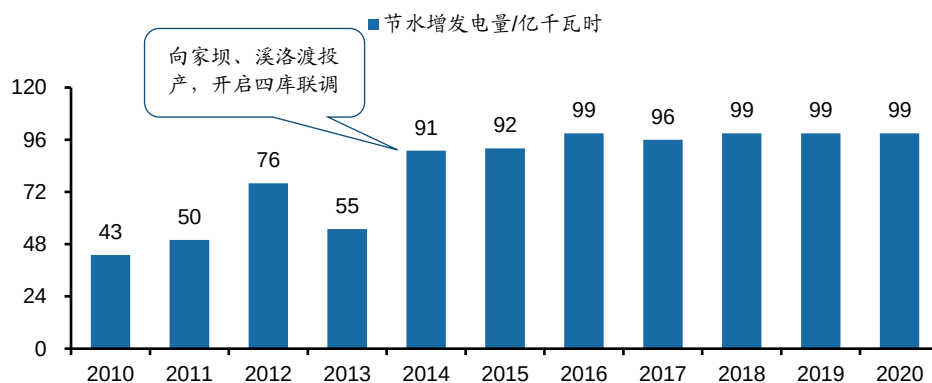
图44：梯级联调效应减少弃水



数据来源：公司官网《长江电力价值手册（2021版）》，广发证券发展研究中心

数据来源：公司官网《长江电力价值手册（2021版）》，广发证券发展研究中心

图45：“四库联调”下节水增发电量接近100亿千瓦时



数据来源：公司官网《长江电力价值手册（2021版）》，广发证券发展研究中心

乌东德电站除枯期留云南60亿千瓦时电量外，其余电量送往两广地区消纳。根据《国家能源局综合司关于白鹤滩电站消纳有关意见的复函》：乌东德、白鹤滩电站枯水期在云南、四川各留存100亿千瓦时电量，其中乌东德电站在云南留存60亿千瓦时，其余电量按规划方案送往广东、广西地区。

乌东德电价：根据《预案》披露，经国家价格主管部门协调，乌东德水电站优先发电计划电量的上网电价机制已协商明确，并与相关电网公司签订购售电合同予以执行。2020年度及2021年1-11月，乌东德水电站优先发电计划电量的均价分别为**0.3069元/千瓦时（含税）及0.2853元/千瓦时（含税）**。

根据昆明电力交易中心披露，2021年乌东德送广东和广西电量分别为198.03、108.55亿千瓦时，占比分别约为65%、35%。根据广东、广西落地电价倒推送广东、广西上网电价，落地电价以两省市场化交易电价衡量，上网电价=落地电价-特高压输配电价-省内输配电价-线损，我们以云南省三年枯期平均电价作为留云南电量上网电价，并以消纳电量为权重计算加权平均电价，**测算得出乌东德电站平均上网电价约为0.2783元/千瓦时（含税，下同）**。

表10：乌东德电站送电广东、广西及留云南上网电价测算

	燃煤标杆电价 (元/千瓦时)	市场交易折价(元/千瓦 时) (2021)	昆柳龙输电价格(分/千 瓦时)	云南省内输电价 格(分/千瓦时)	线损(%)	上网电价(元/千瓦时)
乌东德留云南						0.2382
乌东德送广东	0.4530	0.0464	7.61	1.51	4.80%	0.3003
乌东德送广西	0.4207	0.0669	7.08	1.51	3.50%	0.2585

数据来源：发改委，广东电力交易中心，广西电力交易中心，广发证券发展研究中心

白鹤滩电站除枯期通过置换方式留云南40亿千瓦时，以及留四川100亿千瓦时电量外，其余电量送往江浙地区消纳。鉴于白鹤滩电站送往江苏、浙江的特高压工程输电价格和线损尚未确定，我们首先对其进行预测，参考锦屏-苏南±800kV特高压工程的输电价格及线损，以线路长度之比测算线损，以总投资之比测算输电价格。随后以江苏和浙江落地电价倒推上网电价，落地电价以两省年度市场化交易价格衡量，送云南电量上网电价参考云南省三年枯期上网电价，留四川上网电价参考2021年国投电力在四川省的水电上网电价0.2620元/千瓦时，以各区域电量为权重计算加权平均上网电价为**0.2646元/千瓦时**。

表11：白鹤滩-江苏、白鹤滩-浙江特高压工程输电价格测算

特高压工程	长度(公里)	总投资(亿元)	输电价格(分/千瓦时)	线损(%)
白鹤滩-江苏	2087	307	7.68	7.10%
白鹤滩-浙江	2140	270	6.75	7.28%
锦屏-苏南	2059	220	5.50	7.00%

数据来源：电监会，发改委，广发证券发展研究中心

表12：白鹤滩电站送电各省上网电价测算

	市场化交易电价(元/千瓦时)	输电电价(分/千瓦时)	四川省内输电价(分/千瓦时)	线损(%)	上网电价(元/千瓦时)
白鹤滩送江苏	0.3647	7.68	1.44	7.10%	0.2541
白鹤滩送浙江	0.3838	6.75	1.44	7.28%	0.2799
白鹤滩留云南					0.2382
白鹤滩留四川					0.2620

数据来源：江苏省电力交易中心，浙江省电力交易中心，广发证券发展研究中心

备注：市场化交易电价为2021年年度市场化交易价格

(二) 乌白注入发行后 EPS 有望增厚 4.5%

鉴于乌白电站注入后公司梯级调度将升级为“六库联调”，预期额外增发电量60-70亿千瓦时，调度增发电量上网电价使用公司2021年平均上网电价。下述预测区分是否考虑联合调度的情况（下同）：测算乌白电站收入242/257亿元。

表13: 乌白电站注入后预计增厚公司收入43.4%/46.2%（相比公司2021年营业收入）

	乌东德	白鹤滩	调度增发
装机/万千瓦	1020	1600	
利用小时数/小时	3814	3900	
发电量/亿千瓦时	389	624	65
厂用电率/%	0.10%	0.10%	0.10%
上网电量/亿千瓦时	389	623	65
平均电价/元/千瓦时	0.2783	0.2646	0.2656
售电收入/亿元（不含税）	96	146	15
总收入/亿元（不考虑调度增发）		242	
总收入/亿元（考虑调度增发）		257	
长江电力 2021 年收入/亿元		556	
增幅/%（不考虑调度增发）		43.4%	
增幅/%（考虑调度增发）		46.2%	

数据来源：定期报告，收购报告书，广发证券发展研究中心

2021 年前三季度，云川公司资产负债率约为 76%，假设此为贷款比例，以此测算财务费用，其余成本费用参考公司整体水平，同时乌白电站均在免征所得税期间，在稳定运营情况下，测算得出乌白电站净利润 36.4/46.6 亿元。

表14: 乌白电站注入后预计增厚公司净利润13.8%/17.7%（相比公司2021年归母净利润）

	乌东德	白鹤滩	调度增发
成本测算			
年均折旧/亿元	32.09	58.74	
水资源费支出/亿元	3.11	4.99	0.52
库区基金支出/亿元	3.11	4.99	0.52
其他成本/亿元	4.67	7.49	0.78
总成本/亿元	42.98	76.21	1.82
费用测算			
税金及附加/亿元	1.97	3.01	0.31
销售费用/亿元	0.19	0.29	0.03
管理费用/亿元	2.01	3.07	0.32
财务费用/亿元	26.72	48.91	
所得税/亿元	0.00	0.00	2.56
净利润/亿元	21.85	14.51	10
总净利润/亿元（不考虑联合调度）		36.36	
总净利润/亿元（考虑联合调度）		46.60	
长江电力 2021 年归母净利润/亿元		262.73	

增幅/%（不考虑调度增发）	13.8%
增幅/%（考虑调度增发）	17.7%

数据来源：定期报告，收购报告书，广发证券发展研究中心

区分是否考虑联合调度，在发行股份比例50%、收购PB为2倍的情况下，发行后EPS增幅分别为1.0%/4.5%。根据公司披露此次资产注入方式，公司将以发行股份、发行可转债及支付现金的方式购买云川公司100%股权，与收购川云公司时相比，此次收购增加了发行可转债的融资方式，2016年公司斥资797.35亿元收购川云公司，川云2015年6月30日净资产账面价值368.67亿元，对应收购PB为2.16倍。

此次收购云川公司，假设（1）收购PB为1.5~2.5倍，截至2021年9月末，云川公司净资产为531.59亿元，对应收购对价为797~1329亿元；（2）考虑不同发股比例的情况。在发股比例50%、收购PB为2倍的情况下，乌白电站稳定运营后，不考虑联合调度增发时，发行后EPS较2021年增幅1.0%，考虑联合调度增发后，发行后EPS较2021年增幅4.5%。

表15：不考虑调度增发的情况下发行后EPS增幅1.0%（相比公司2021年EPS）

PB 发股比例	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
10%	11.8%	11.6%	11.5%	11.4%	11.2%	11.1%	11.0%	10.8%	10.7%	10.5%	10.4%
20%	9.7%	9.5%	9.2%	8.9%	8.7%	8.4%	8.1%	7.9%	7.6%	7.3%	7.1%
30%	7.7%	7.3%	7.0%	6.6%	6.2%	5.8%	5.4%	5.1%	4.7%	4.3%	4.0%
40%	5.8%	5.3%	4.8%	4.3%	3.8%	3.4%	2.9%	2.4%	1.9%	1.5%	1.0%
50%	4.0%	3.4%	2.8%	2.2%	1.6%	1.0%	0.4%	-0.1%	-0.7%	-1.2%	-1.8%
60%	2.2%	1.5%	0.8%	0.1%	-0.6%	-1.2%	-1.9%	-2.5%	-3.2%	-3.8%	-4.4%

数据来源：广发证券发展研究中心

备注：表中数据为发行后EPS相比于公司2021年EPS的增幅

表16：考虑调度增发的情况下发行后EPS增幅4.5%（相比公司2021年EPS）

PB 发股比例	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
10%	15.6%	15.5%	15.3%	15.2%	15.0%	14.9%	14.7%	14.6%	14.5%	14.3%	14.2%
20%	13.5%	13.2%	12.9%	12.6%	12.4%	12.1%	11.8%	11.5%	11.3%	11.0%	10.7%
30%	11.4%	11.0%	10.6%	10.2%	9.8%	9.4%	9.0%	8.7%	8.3%	7.9%	7.5%
40%	9.4%	8.9%	8.4%	7.9%	7.4%	6.9%	6.4%	5.9%	5.4%	4.9%	4.5%
50%	7.5%	6.9%	6.3%	5.7%	5.1%	4.5%	3.9%	3.3%	2.7%	2.1%	1.6%
60%	5.7%	4.9%	4.2%	3.5%	2.8%	2.1%	1.5%	0.8%	0.1%	-0.5%	-1.1%

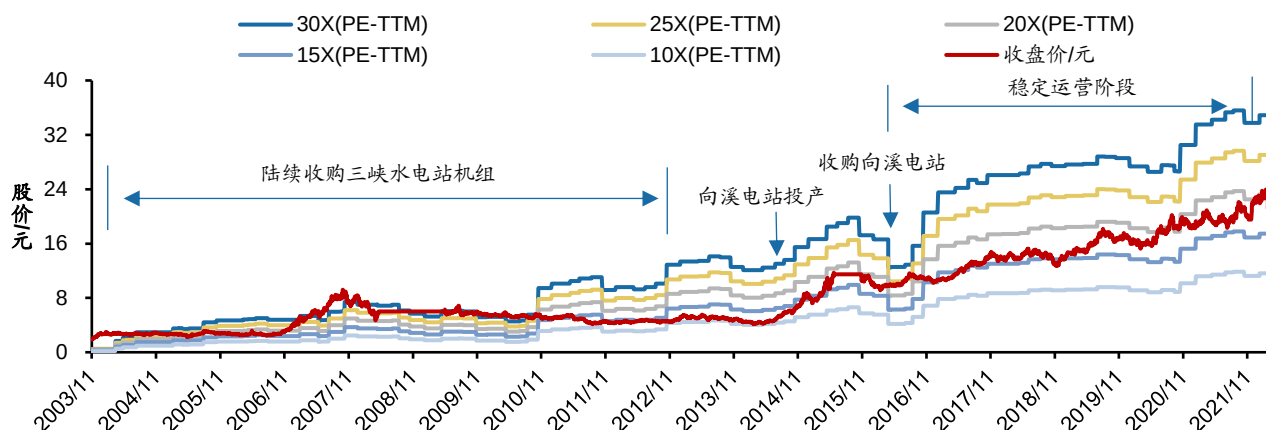
数据来源：广发证券发展研究中心

备注：表中数据为发行后EPS相比于公司2021年EPS的增幅

(三) 市场表现优异，估值变动与资产收购关系紧密

公司估值变动与资产收购关系密切。公司上市以来进行多次资产重组，先后收购三峡水电站、向家坝、溪洛渡水电站，每次收购均会伴随估值提升。

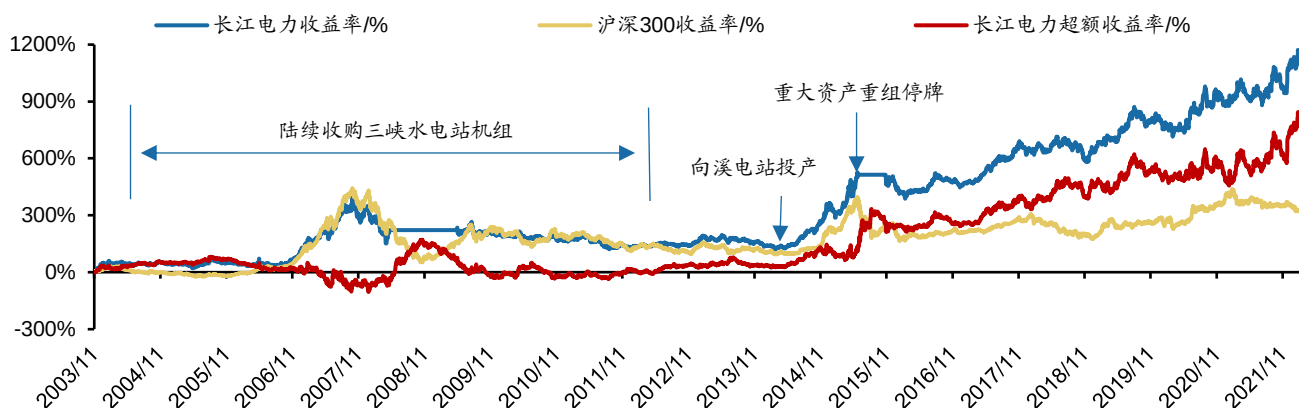
图46：公司上市以来PE估值走势情况



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

从超额收益率角度看，收购向溪电站后，超额收益率一路向上最高超8倍。公司收益率走势以收购向溪电站为界线可以分为两个阶段，2015年6月之前，公司收益率走势与沪深300走势十分相似，超额收益并不显著。2017年至今，公司进入稳定运营期，估值稳定在15-20倍之间。公司经营稳定，承诺2016-2020年每股股利不低于0.65元，2021-2025年分红率不低于70%，在稳定高分红下公司成为类债券的防御性资产，更受到境内外投资者青睐，类债券属性成为公司股价的护城河，近年来估值始终维持在15-20倍左右。

图47：公司上市以来超额收益率走势



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

三、水风光一体化，多线投资打造外延增长

（一）以水为基，风光共振，打造综合能源平台

伴随光伏、风电在电力系统中渗透率不断提高，调峰、调频等辅助服务不可忽视。2021年起我国大部分省份均对新建风光项目提出配储要求，并给予一定政策倾斜支持。水电作为调峰调频优质电源，具有启停便利、能量损失小、零碳排放等诸多优势，水电与风光项目相配合，既可以解决风光出力不稳的问题，也可以减少碳排放，水风光一体化将成为水电公司又一发展方向。

表 17：大部分省市对新增新能源项目均提出配储要求

时间	政策名称	发布部门	主要内容
2021 年 12 月	《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》	国家能源局	上报项目应满足“四大要素”要求：一是不涉及生态红线；二是依托外送通道消纳的项目应基于在运、在建，或已核准输电通道，配套风电光伏装机规模与通道输电能力相匹配，并落实消纳市场；三是就近就网就负荷消纳的项目应在并网后能够实现高效利用；四是配套煤电灵活性改造、水电、抽水蓄能、新型储能等调峰措施，与基地项目同步实施。
2021 年 9 月	《关于我省 2021 年光伏发电项目市场化并网有关事项的通知》	江苏省发改委	2021 年江苏省长江以南地区新建光伏发电项目原则上按照功率 8%及以上比例配建调峰能力、时长两小时；长江以北地区原则上按照功率 10%及以上比例配建调峰能力、时长两小时。储能设施运行期内容量衰减率不应超过 20%，交流侧效率不应低于 85%，放电深度不应低于 90%，电站可用率不应低于 90%。
2021 年 1 月	《关于印发支持储能产业发展若干措施（试行）的通知》	青海省发改委	新建新能源项目配置储能设备比例不低于 10%、储能时长 2 小时以上。并对储能配比高、时间长的一体化项目给予优先支持。实行“水电+新能源+储能”协同发展模式，新建、新投运水电站同步配置新能源和储能系统，使新增水电与新能源、储能容量配比达到 1: 2: 0.2，实现就地平衡。
2021 年 1 月	《关于加快促进自治区储能健康有序发展的指导意见（征求意见稿）》	宁夏自治区发改委	明确指出要在新能源富集的宁东、吴忠、中卫地区先行开展储能设施建设。建设“新能源+储能”示范应用项目，并在全区推广应用；“十四五”期间，新能源项目储能配置比例不低于 10%、连续储能时长 2 小时以上。原则上新增项目储能设施与新能源项目同步投运，存量项目在 2021 年底前完成储能设施投运。从 2021 年起对于达到以上要求的新增新能源企业，在同等条件下优先获得风光资源开发权；对于达到以上要求的储能项目，支持参与电力辅助服务市场。

数据来源：政府官网，广发证券发展研究中心

水电调节风光出力，风光水储一体化获政策支持。我国已提出2030年碳达峰、2060年碳中和的发展目标，风光建设成为实现目标必由之路，然而风光发电出力不稳将增加电网负荷，在此情况下，火电、水电调节作用凸显。国家能源局、发改委发文针对风光水火储一体化发展征求意见，云南、四川均出台规划，计划在金沙江下游开发风光水一体化发展基地。公司乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝四座电站位于金沙江下游，将在政策支持下优先受益。

表18：政策支持风光水储一体化发展

时间	部门	政策	主要内容
2020 年 8 月 27 日	国家发改委、国家	《开展“风光水火储一体化”源	鼓励存量水电机组通过龙头电站建设优化出力特性，明确就近打捆新能

	能源局	网荷储一体化”的指导意见》(征求意见稿)	源电力的“一体化”实施方案。
2021 年 2 月 25 日	国家发改委、国家能源局	《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》	积极实施存量“风光水火储一体化”提升，稳妥推进增量“风光水（储）一体化”，探索增量“风光储一体化”，严控增量“风光火（储）一体化”
2021 年 9 月 22 日	四川省发改委	《四川省“十四五”光伏、风电资源开发若干指导意见》	将流域梯级水电站周边一定范围内的光伏、风电就近接入水电站，利用水电站互补调节和其通道送出，提高送出通道利用率。按照国家“十四五”风光水一体化可再生能源综合开发基地建设要求，规划建设金沙江上游、金沙江下游、雅砻江流域、大渡河中上游 4 个风光水一体化可再生能源综合开发基地。推进其他流域水库电站风光水互补开发。
2022 年 1 月 6 日	云南省人民政府	《云南省加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系行动计划》	加快推进在适宜地区适度开发风电、光伏发电基地建设。打造金沙江下游、澜沧江中下游、红河流域“风光水储一体化”可再生能源综合开发基地。推进“风光储充放”一体化发展。到 2025 年，全省电力装机总规模达 1.5 亿千瓦以上。
2022 年 1 月 18 日	国家能源局	《关于委托开展“十四五”规划输电通道配套水风光及调节电源研究论证的函》	委托相关单位结合大型风电、光伏基地建设要求就“十四五”规划的 12 条特高压通道配套水风光及调节电源进行研究论证，并就“十四五”期间需新增的输电通道以及配套电源规模提出建议。

数据来源：国家发改委，国家能源局，四川省发改委，云南省政府，广发证券发展研究中心

水电公司积极响应，公司十四五期间拟新建超1500万千瓦风光项目。在政策支持下，黔源电力、华能水电、国投电力陆续规划建设水风光一体化基地，根据公司2020年业绩发布会，张星燎先生表示公司将在十四五期间新建超1500万千瓦风光项目，风电、光伏比例大致相当。目前公司除乌白电站外，没有其他在建的水电站，风光项目将成为公司未来主要的业绩增量部分。2022年3月30日，金沙江下游禄劝钢家岭、凤庆大兴2座光伏电站运行信息顺利接入长江电力三峡梯调昆明调控中心，金沙江下游水风光一体化项目取得关键进展。

表19：公司规划十四五期间新建超1500万千瓦风光项目

公司	流域	规划
黔源电力	北盘江	投资建设装机容量 750MW 的 3 个光伏项目，这 3 个光伏项目所发电量分别利用北盘江光照、马马崖、董箐梯级水电站送出线路外送，建成后将形成水电+光伏总装机容量 341.35 万千瓦的流域梯级水光互补基地。
华能水电	澜沧江上游	预计投资 2185.38 亿元，开发澜沧江上游 20GW 水电+光伏项目，建成西藏澜沧江大型清洁能源基地。其中，光伏规模约为 10GW，投资额为 394 亿元，水电规模为 9.756GW，投资额为 1791.38 亿元。
国投电力	雅砻江流域	雅砻江流域水风光互补绿色清洁能源基地已列入国家和四川省十四五规划。
长江电力	金沙江下游	十四五期间规划新建超 1500 万千瓦风光项目

数据来源：公司 2020 年业绩说明会，广发证券发展研究中心

与其他公司合作，共同开发新能源项目。公司与三峡集团全资子公司云南能投共同出资设立长电云能，由长江电力控股51%，作为金沙江下游水风光一体化可再生能源基地云南侧业务实施平台。此外，根据永泰能源公告，公司将与三峡集团、永泰能源合作成立合资公司，在河南全省投资建设储能项目及其他新能源项目，预计到2030年投资建设和运营管理的储能项目和其他风电、光伏项目总装机规模达到1000万千瓦，并与永泰能源火电项目联动，实现“风光火储”一体化布局。

表20: 公司与云南能投、永泰能源合作开发新能源项目

合作公司	合作内容
三峡集团云南能源投资有限公司	长江电力全资子公司长电新能源有限责任公司和三峡集团云南能源投资有限公司按照 51%和 49%的比例共同出资 30 亿元, 设立长电云南能源投资有限责任公司, 作为金沙江下游水风光一体化可再生能源基地云南侧业务实施平台, 统筹开展风能、太阳能、抽水蓄能、储能等新能源项目的开发、投资和运营管理。
永泰能源 (600157.SH)	长江电力、三峡集团、永泰能源拟共同出资在河南省投资建设储能项目及其他新能源项目, 预计到 2030 年投资建设和运营管理的储能项目和其他新能源项目总装机规模达到 1000 万千瓦, 合资公司未来运营的储能项目将与永泰能源所属的火电项目实现联动, 同时, 合资公司将在河南省同步开发建设集中式风电和光伏项目, 实现“风光火储”一体化布局。

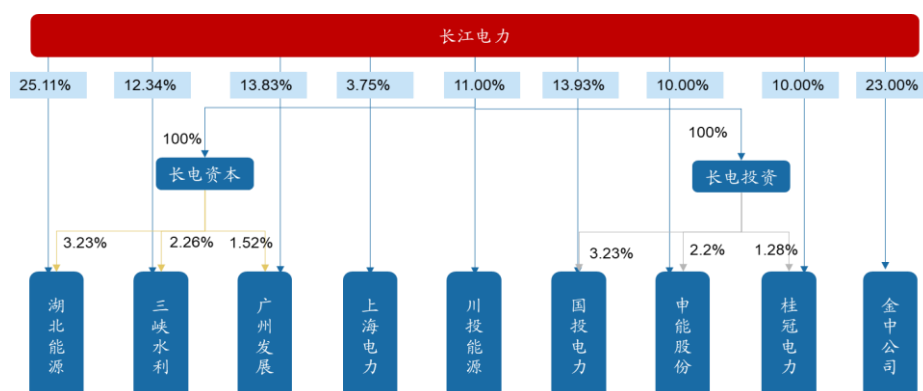
数据来源: 长江电力公告《关于与三峡集团云南能源投资有限公司成立合资公司暨关联交易公告》, 永泰能源公告《关于与中国长江电力股份有限公司、中国长江三峡集团有限公司河南分公司签署合作协议的公告》, 广发证券发展研究中心

此外, 公司水电业务现金流充沛, 存量水电站可提供年均400亿元左右的现金流净额。公司2017-2021年年均实现经营现金流386亿元, 根据《中国光伏产业发展路线图(2020)》, 假设公司新建光伏项目单位造价为3695~3370元/千瓦, 项目所需资本金为30%, 则水电业务带来的现金流可支持每年3483~3819万千瓦光伏建设; 2021年7月中国电建安北风电项目中标结果显示, 风电单位造价已下降至5230元/千瓦, 假设新建陆风项目单位造价为5500~4500元/千瓦, 项目所需资本金为30%, 则可支持每年2340~2860万千瓦陆风建设。

(二) 多线并进延伸产业投资, 投资收益熨平业绩波动

公司围绕水电主业, 向四个方向延伸产业投资。第一, 以推进长江流域水资源综合利用效益最大化为目标, 对流域优质水电企业进行股权投资, 如国投电力、川投能源、金中公司; 第二, 以公司电能消纳区域为重点, 对优质地方综合能源平台进行战略投资, 如湖北能源、中能股份、上海电力、广州发展; 第三, 积极培育和发展国内外配售电业务, 延长产业链, 如路德斯公司; 第四, 探索推进其它清洁能源、综合能源服务长江大保护相关项目。

图48: 公司围绕水电主业进行产业投资



数据来源: Wind, 公司官网《长江电力价值手册(2021版)》, 广发证券发展研究中心

表21: 公司主要长期股权投资公司及投资收益

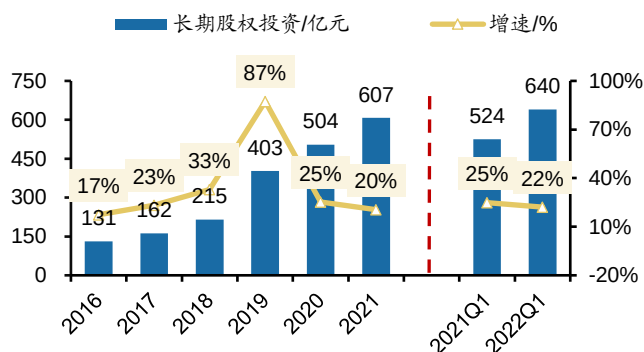
联营企业	长期股权投资余额/ 亿元 (2021 年末)	权益法确认投资损益/亿元			发放股利或利润/亿元		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
国投电力	118.48	3.97	6.95	4.00	1.64	2.21	3.53
湖北能源	88.23	4.21	7.02	6.69	2.04	1.86	2.23
桂冠电力	53.69			0.12			0.02
金中公司	50.92		1.03	1.07			0.18
川投能源	50.29	2.47	4.15	4.33	1.49	1.99	2.35
广州发展	39.29	1.57	1.81	0.40	0.53	0.27	0.92
申能股份	36.21		1.10	1.77		0.00	1.61
三峡水利	33.51	0.38	1.05	1.54	0.20	0.20	0.34
三峡资本控股	32.63	1.93	3.10	4.07	0.98	1.35	2.17
湖北清能投资	24.45	2.02	2.08	2.42	0.20	0.45	0.55
三峡财务	23.67	2.66	2.33	2.60	1.07	1.00	1.05
上海电力	13.45	0.37	0.64	-1.89	0.33	0.26	0.29
合计	564.83	19.57	31.26	27.13	8.47	9.61	15.24

数据来源: 定期报告, 广发证券发展研究中心

备注: 表中仅摘录部分长期股权投资

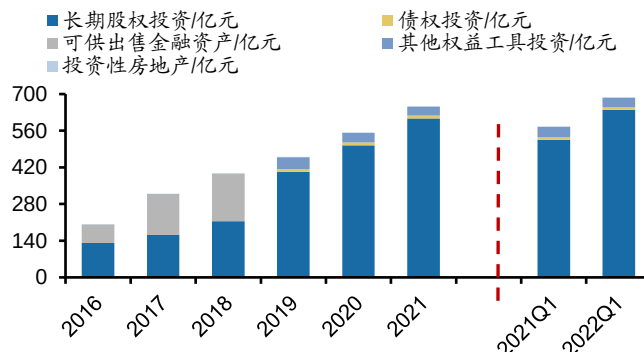
2021年长期股权投资占总资产比提升至18.5%，五年CAGR达35.9%。2016年以来公司扩张战略投资，将投资目标聚焦于与水电主业相关产业，长期股权投资规模逐年增长，减少可供出售金融资产和交易性金融资产的投资，2016-2021年长期股权投资CAGR高达35.9%。

图49: 2016-2021年长期股权投资CAGR达35.9%



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

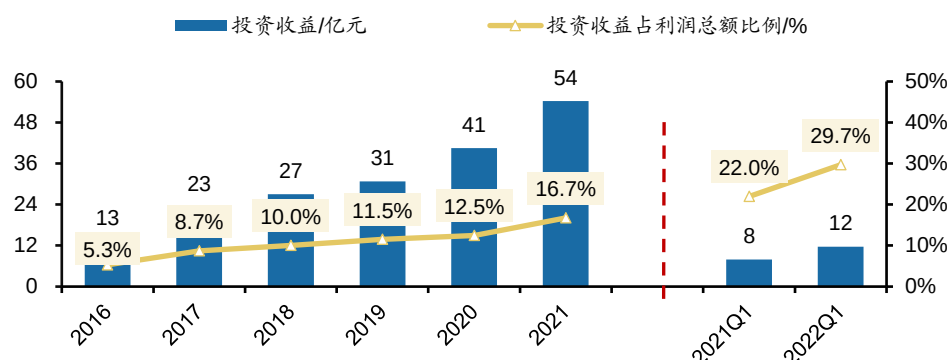
图50: 投资性资产中以长期股权投资为主



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

投资收益占利润总额比逐年提升至16.7%，2016-2021年投资收益CAGR达32.4%。长期股权投资的增长带动投资收益增长，2021年投资收益达54.3亿元，其中将桂冠电力股权从其他非流动金融资产转入长期股权投资，产生投资收益15.8亿元，2016-2021年投资收益CAGR达32%，投资收益占利润总额的比重逐年提升，由2016年5.3%提升至2021年16.7%。投资收益的增长将有效平滑来水波动导致的业绩波动。

图51: 投资收益占利润总额比例逐年提升

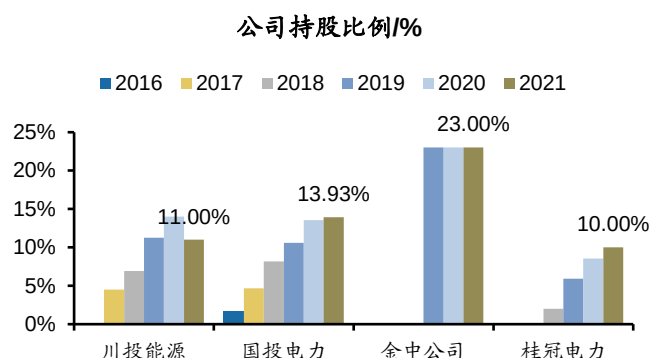


数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

投资思路一: 投资流域水电企业, 增强流域梯级调度。公司六大电站（包括乌白电站）分布在金沙江下游和长江上游, 可实现六库联调。六座电站继续向上, 即为雅砻江和金沙江中游。川投能源、国投电力共同持股雅砻江水电; 金中公司全资拥有金沙江中游“一库八级”上四级电站。通过参股川投能源、国投电力、金中公司, 长江电力已成为三家公司第二大股东, 将雅砻江和金沙江中游纳入联合调度, 可进一步提供公司流域梯级调度能力, 控制来水提高发电量。

图52: 公司持续增持流域水电企业

图53: 金沙江、雅砻江和长江电站可开展联合调度



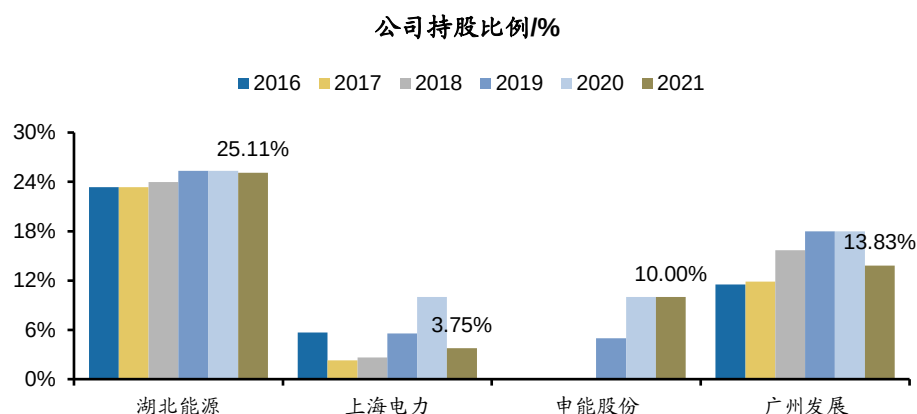
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心



数据来源: 公司官网《长江电力价值手册（2021版）》，广发证券发展研究中心

投资思路二: 以电能消纳区域为重点, 对优质综合能源平台进行战略投资。公司电能消纳区域主要位于中东部经济发达地区, 如湖北、江苏、广东、上海等地, 公司在以上重点区域进行战略投资, 分别参股湖北能源、上海电力、申能股份、广州发展, 且近几年持股比例逐渐提高, 在促进公司电力消纳的同时, 也为公司贡献投资收益。

图54：公司持续增持地方优质综合能源平台



数据来源：公司官网《长江电力价值手册（2021版）》，广发证券发展研究中心

投资思路三：纵向产业链延伸，打造国内外配售电平台。公司打造“发电、配电、售电”一体化产业链，2020年，公司顺利实现重庆区域配售电业务整体上市，三峡水利成为三峡集团所属第三家A股上市公司和配售电业务上市平台，长江电力是其第一大股东，形成以重庆、湖北为核心，遍及全国10多个省市区的配售电业务战略布局。同时收购秘鲁路德斯公司，布局国外配售电业务。

图55：重庆区域配售电业务“四网融合”整体上市



数据来源：公司官网《长江电力价值手册（2021版）》，广发证券发展研究中心

图56：配售电业务覆盖10余省区



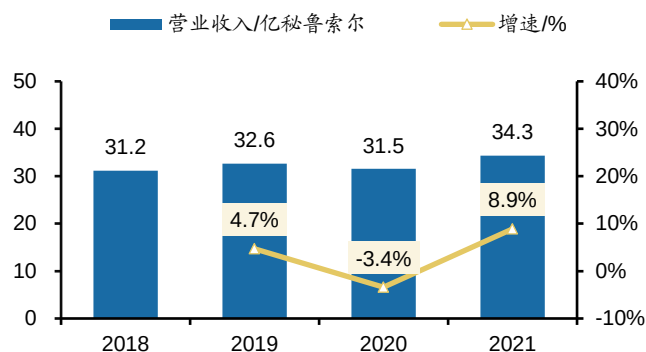
数据来源：公司官网《长江电力价值手册（2021版）》，广发证券发展研究中心

收购秘鲁路德斯公司，作为在秘鲁和南美拓展国际业务的发展平台。2019年9月，长江电力以35.9亿美元成功中标秘鲁路德斯配电公司83.64%股权，并于2020年4月底以其境外子公司为主体完成对路德斯公司的股权收购。2021年2月完成要约收购，支付对价8.53亿美元，合计持股97.14%。路德斯公司是秘鲁第一大配电公司，拥有秘鲁首都利马南部永久配电特许经营权，2019年路德斯公司全年配电收入约31.94亿索尔，占秘鲁全国总配电收入的28%，排名第一。

除配售电业务外，路德斯公司拥有投产+筹建水电装机83.7万千瓦。路德斯公司发电业务包括一座运营中水电站及三座待开发水电站，均位于秘鲁安第斯山脉，地质条

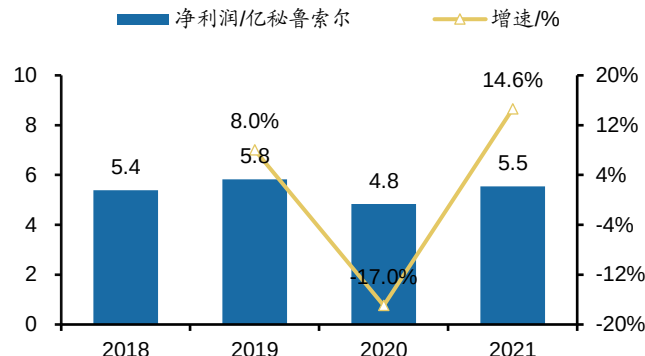
件适合水电站建设，开发成本属于市场较低水平。SantaTeresa一期（10万千瓦）已于2015年开始商业运营，年均发电量约6.68亿千瓦时。SantaTeresa二期、Majes一期与二期水电站（总装机73.7万千瓦）正在按计划有序推进。

图57：路德斯公司营业收入稳定



数据来源：Bloomberg，广发证券发展研究中心

图58：路德斯公司业绩回升



数据来源：Bloomberg，广发证券发展研究中心

四、盈利预测与投资建议

经营假设：公司存量四座电站运营稳定，业绩波动主要受来水波动影响，2021年来水情况不理想，同时受上游电站蓄水影响，发电量同比下降8.2%，预计2022年起将逐步向均值回复，同时乌白电站投产后下游电站来水波动减弱，利用小时数稳定增加。厂用电量预计将保持稳定。公司电能消纳以合同售电为主，上网电价相对刚性，超出合同电量部分进行市场化交易，预计上网电价将保持稳定。

表22：公司各水电站经营数据预测

	2017A	2018A	2019A	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
合计								
装机/万千瓦	4549.50	4549.50	4549.50	4549.50	4549.50	4549.50	4549.50	4549.50
利用小时数/小时	4635.52	4736.39	4626.07	4988.02	4579.03	4768.49	4927.13	5049.85
发电量/亿千瓦时	2108.93	2154.82	2104.63	2269.30	2083.23	2169.43	2241.60	2297.43
厂用电率/%	0.11%	0.11%	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%
上网电量/亿千瓦时	2096.68	2142.24	2092.39	2256.71	2071.12	2167.13	2239.24	2294.99
三峡水电站								
装机/万千瓦	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
利用小时数/小时	4338.0	4516.2	4305.6	4969.0	4606.6	4744.8	4887.2	5033.8
发电量/亿千瓦时	976.05	1016.15	968.77	1118.02	1036.49	1067.58	1099.61	1132.60
厂用电率/%	0.08%	0.08%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%
上网电量/亿千瓦时	975.27	1015.34	968.09	1117.24	1035.75	1066.83	1098.83	1131.80
葛洲坝水电站								
装机/万千瓦	273.5	273.5	273.5	273.5	273.5	273.5	273.5	273.5

利用小时数/小时	6966.0	6697.6	6978.1	6788.7	7040.6	7181.4	7325.0	7471.5
发电量/亿千瓦时	190.5	183.2	190.9	185.7	192.6	196.41	200.34	204.35
厂用电率/%	0.14%	0.16%	0.16%	0.15%	0.13%	0.15%	0.14%	0.14%
上网电量/亿千瓦时	190.25	182.89	190.54	185.39	192.30	196.12	200.05	204.06

溪洛渡水电站右岸

装机/万千瓦	693.0	693.0	693.0	693.0	693.0	693.0	693.0	693.0
利用小时数/小时	4429.4	4507.1	4385.2	4575.3	3993.9	4233.5	4402.8	4490.9
发电量/亿千瓦时	306.96	312.35	303.90	317.07	276.78	293.38	305.12	311.22
厂用电率/%	0.14%	0.14%	0.14%	0.13%	0.15%	0.14%	0.14%	0.14%
上网电量/亿千瓦时	306.53	311.91	303.47	316.65	276.35	292.97	304.69	310.77

溪洛渡水电站左岸

装机/万千瓦	693.0	693.0	693.0	693.0	693.0	693.0	693.0	693.0
利用小时数/小时	4429.4	4507.1	4385.2	4575.3	3993.9	4233.5	4402.8	4490.9
发电量/亿千瓦时	306.96	312.35	303.90	317.07	276.78	293.38	305.12	311.22
厂用电率/%	0.14%	0.14%	0.14%	0.13%	0.15%	0.14%	0.14%	0.14%
上网电量/亿千瓦时	306.53	311.91	303.47	316.65	276.35	292.97	304.69	310.77

向家坝水电站

装机/万千瓦	640.0	640.0	640.0	640.0	640.0	640.0	640.0	640.0
利用小时数/小时	5132.0	5168.8	5269.1	5179.4	4697.3	4979.2	5178.4	5281.9
发电量/亿千瓦时	328.45	330.80	337.22	331.48	300.63	318.67	331.41	338.04
厂用电率/%	0.14%	0.14%	0.14%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%	0.13%
上网电量/亿千瓦时	327.99	330.34	336.75	331.05	300.24	318.24	330.98	337.60

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

收入拆分：公司主营业务中其他行业部分主要包括路德斯公司、受托管理乌东德电站。路德斯公司2021年全年并表，但受疫情影响，2020、2021年业绩有所下滑，预计2022年伴随疫情好转盈利有望恢复至前期水平。

表 23：公司各分部业务盈利预测

	2017A	2018A	2019A	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
合计								
营业收入/亿元	501.47	512.14	498.74	577.83	556.46	586.47	610.02	630.66
增速/%	2.47%	2.13%	-2.62%	15.86%	-3.70%	5.39%	4.01%	3.38%
营业成本/亿元	194.54	190.05	186.97	211.49	211.13	211.95	211.36	211.01
毛利/亿元	306.93	322.09	311.77	366.34	345.33	374.52	398.65	419.65
毛利率/%	61.2%	62.9%	62.5%	63.4%	62.1%	63.9%	65.4%	66.5%
境内水电业务								
营业收入/亿元	496.22	510.46	496.59	528.82	487.52	512.27	529.57	542.61
增速/%	2.33%	2.87%	-2.72%	6.49%	-7.81%	5.08%	3.38%	2.46%
营业成本/亿元	191.76	189.44	186.14	177.76	165.64	163.76	159.79	155.51
毛利/亿元	304.46	321.02	310.45	351.06	321.89	348.51	369.78	387.10
毛利率/%	61.4%	62.9%	62.5%	66.4%	66.0%	68.0%	69.8%	71.3%
其他主营业务								
营业收入/亿元	4.85	0.92	1.34	43.43	58.88	63.14	68.27	74.65

增速/%	23.50%	-81.15%	46.50%	3139.66%	35.57%	7.24%	8.13%	9.34%
营业成本/亿元	2.72	0.56	0.78	29.39	39.97	42.66	45.48	48.80
毛利/亿元	2.14	0.35	0.57	14.04	18.91	20.48	22.79	25.85
毛利率/%	44.0%	38.4%	42.1%	32.3%	32.1%	32.4%	33.4%	34.6%
其他业务								
营业收入/亿元	0.39	0.76	0.81	5.58	10.06	11.07	12.17	13.39
增速/%	-24.52%	93.79%	5.53%	591.33%	80.30%	10.00%	10.00%	10.00%
营业成本/亿元	0.06	0.05	0.05	4.34	5.53	5.53	6.09	6.70
毛利/亿元	0.34	0.71	0.75	1.24	4.53	5.53	6.09	6.70
毛利率/%	85.6%	93.2%	93.3%	22.2%	45.1%	50.0%	50.0%	50.0%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

暂不考虑乌白电站注入，预计公司2022~2024年归母净利润分别为288.12、315.29、339.32亿元，2022-2024年EPS分别为1.27、1.39和1.49元/股，按最新收盘价对应PE分别为17.61、16.09、14.95倍。公司坐拥全球稀缺的水电资产，且乌白电站注入正加快推进，且70%分红率可持续。作为水电龙头，给予公司2022年20倍PE估值，对应25.34元/股合理价值，给予长江电力“买入”评级。

表 24：长江电力同业对比（收盘价日期：2022/5/12）

公司代码	公司名称	市值/亿元	最新收盘价 元/股	PE/倍				归母净利润/亿元			
				2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
600900.SH	长江电力	5,073.71	22.31	19.65	17.61	16.09	14.95	262.73	288.12	315.29	339.32
600025.SH	华能水电	1,191.60	6.62	20.32	17.33	15.92	14.56	58.38	68.75	74.84	81.84
600674.SH	川投能源	489.08	11.10	17.84	13.62	12.34	11.95	30.87	35.90	39.63	40.92
600886.SH	国投电力	751.38	10.08	35.09	12.37	11.25	10.64	24.37	60.73	66.81	70.65

数据来源：同业对比公司盈利预测来自 Wind 一致预测，广发证券发展研究中心

五、风险提示

水电站建设进度不及预期风险：目前乌东德电站已完全投产，白鹤滩电站尚在建设中，未完全投产发电，项目仍存在部分尾工未完成，若最终竣工结算金额与实际造价存在差异，可能导致资产价值调整，影响云川公司经营业绩；若投产进度不及预期，可能导致当年发电量、收入减少。

来水波动风险：水电发电收入是公司收入的主要来源，而水电发电量的多少取决于来水情况，降水量减少、融雪量减少、金沙江上游和雅砻江引调水工程投运、或者在建拟建水电站蓄水，都会影响下游水电站来水，从而影响公司业绩。

上网电价调整风险：电价市场化改革持续推进，虽然公司主要以合同售电为主，但仍有部分电量参与市场化交易，合同售电中的电价也有调整的可能，若上网电价下降，则会直接影响公司业绩。

资产负债表

单位：百万元

至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
流动资产	14,676	17,923	17,296	21,936	23,414
货币资金	9,231	9,930	9,193	13,653	14,974
应收及预付	3,717	3,862	3,964	4,118	4,254
存货	282	470	465	463	462
其他流动资产	1,446	3,661	3,675	3,701	3,723
非流动资产	316,151	310,640	313,177	317,107	322,441
长期股权投资	50,424	60,717	70,717	81,717	93,717
固定资产	231,120	218,713	210,742	203,166	195,993
在建工程	2,993	2,892	3,392	3,892	4,392
无形资产	20,614	20,181	20,188	20,195	20,202
其他长期资产	11,000	8,137	8,137	8,137	8,137
资产总计	330,827	328,563	330,473	339,043	345,855
流动负债	78,467	53,406	52,439	56,295	56,654
短期借款	24,058	12,316	11,808	17,615	18,873
应付及预收	928	694	720	719	718
其他流动负债	53,481	40,396	39,911	37,962	37,064
非流动负债	74,039	84,869	78,869	73,869	69,869
长期借款	14,447	36,439	33,439	30,439	27,439
应付债券	37,527	33,979	30,979	28,979	27,979
其他非流动负债	22,065	14,451	14,451	14,451	14,451
负债合计	152,505	138,275	131,308	130,164	126,523
股本	22,742	22,742	22,742	22,742	22,742
资本公积	56,928	56,915	56,915	56,915	56,915
留存收益	92,135	101,088	109,731	119,190	129,369
归属母公司股东权益	172,118	181,064	189,707	199,166	209,346
少数股东权益	6,203	9,224	9,457	9,712	9,987
负债和股东权益	330,827	328,563	330,473	339,043	345,855

利润表

单位：百万元

至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入	57,783	55,646	58,647	61,002	63,066
营业成本	21,149	21,113	21,195	21,136	21,101
营业税金及附加	1,193	1,164	1,220	1,269	1,312
销售费用	115	150	176	183	189
管理费用	1,293	1,360	1,466	1,525	1,577
研发费用	40	39	41	43	44
财务费用	4,986	4,751	4,539	4,351	4,263
资产减值损失	-18	40	0	0	0
公允价值变动收益	-173	335	0	0	0
投资净收益	4,053	5,426	5,865	6,710	7,568
营业利润	32,896	32,876	35,881	39,211	42,155
营业外收支	-440	-467	-460	-450	-440
利润总额	32,456	32,409	35,421	38,761	41,715
所得税	5,949	5,924	6,376	6,977	7,509
净利润	26,506	26,485	29,045	31,784	34,206
少数股东损益	208	212	233	255	274
归属母公司净利润	26,298	26,273	28,812	31,529	33,932
EBITDA	45,618	43,350	51,240	53,976	56,419
EPS (元)	1.16	1.16	1.27	1.39	1.49

现金流量表

单位：百万元

至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
经营活动现金流	41,037	35,732	39,171	38,921	41,072
净利润	26,506	26,485	29,045	31,784	34,206
折旧摊销	11,638	11,498	11,513	11,120	10,716
营运资金变动	1,779	-1,554	-569	-2,130	-1,056
其它	1,114	-696	-818	-1,852	-2,794
投资活动现金流	-36,037	-6,565	-8,645	-8,790	-8,922
资本支出	-3,616	-3,452	-4,510	-4,500	-4,490
投资变动	-33,819	-5,087	-10,000	-11,000	-12,000
其他	1,398	1,974	5,865	6,710	7,568
筹资活动现金流	-3,007	-28,381	-31,263	-25,671	-30,829
银行借款	99,093	78,054	-3,508	2,807	-1,742
股权融资	14,932	155	0	0	0
其他	-117,032	-106,590	-27,755	-28,478	-29,086
现金净增加额	1,906	701	-737	4,460	1,321
期初现金余额	7,318	9,224	9,930	9,193	13,653
期末现金余额	9,224	9,925	9,193	13,653	14,974

主要财务比率

至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
成长能力					
营业收入增长	15.9%	-3.7%	5.4%	4.0%	3.4%
营业利润增长	22.1%	-0.1%	9.1%	9.3%	7.5%
归母净利润增长	22.1%	-0.1%	9.7%	9.4%	7.6%
获利能力					
毛利率	63.4%	62.1%	63.9%	65.4%	66.5%
净利率	45.9%	47.6%	49.5%	52.1%	54.2%
ROE	15.3%	14.5%	15.2%	15.8%	16.2%
ROIC	10.0%	8.9%	11.1%	11.6%	12.0%
偿债能力					
资产负债率	46.1%	42.1%	39.7%	38.4%	36.6%
净负债比率	85.5%	72.7%	65.9%	62.3%	57.7%
流动比率	0.19	0.34	0.33	0.39	0.41
速动比率	0.18	0.33	0.32	0.38	0.40
营运能力					
总资产周转率	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18
应收账款周转率	15.83	14.77	15.21	15.21	15.21
存货周转率	204.86	118.39	126.24	131.68	136.36
每股指标 (元)					
每股收益	1.16	1.16	1.27	1.39	1.49
每股经营现金流	2	2	2	2	2
每股净资产	7.57	7.96	8.34	8.76	9.21
估值比率					
P/E	16.57	19.65	17.61	16.09	14.95
P/B	2.53	2.85	2.67	2.55	2.42
EV/EBITDA	11.54	14.01	11.56	10.91	10.36

广发证券环保及公用事业研究小组

郭 鹏：首席分析师，华中科技大学工学硕士。

许 洁：联席首席分析师，复旦大学金融硕士，华中科技大学经济学学士，2016 年加入广发证券发展研究中心。

张 淼：资深分析师，武汉大学经济学硕士，武汉大学金融学学士，2018 年加入广发证券发展研究中心。

姜 涛：高级分析师，武汉大学金融工程硕士，武汉大学经济学学士，2019 年加入广发证券发展研究中心。

陈 龙：高级研究员，新加坡管理大学应用金融学硕士，厦门大学生态学学士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

荣 凌 琪：研究员，帝国理工学院金融科技硕士，同济大学金融学学士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

许 子 怡：研究员，硕士，毕业于香港城市大学，2022 年加入广发证券发展研究中心。

陈 舒 心：研究员，新加坡国立大学硕士，2022 年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。